

K-DIGITAL TRAINING

AI+X 융복합 인재양성

[AI 기술 융합 웹앱 서비스 프로젝트 개발 과정]

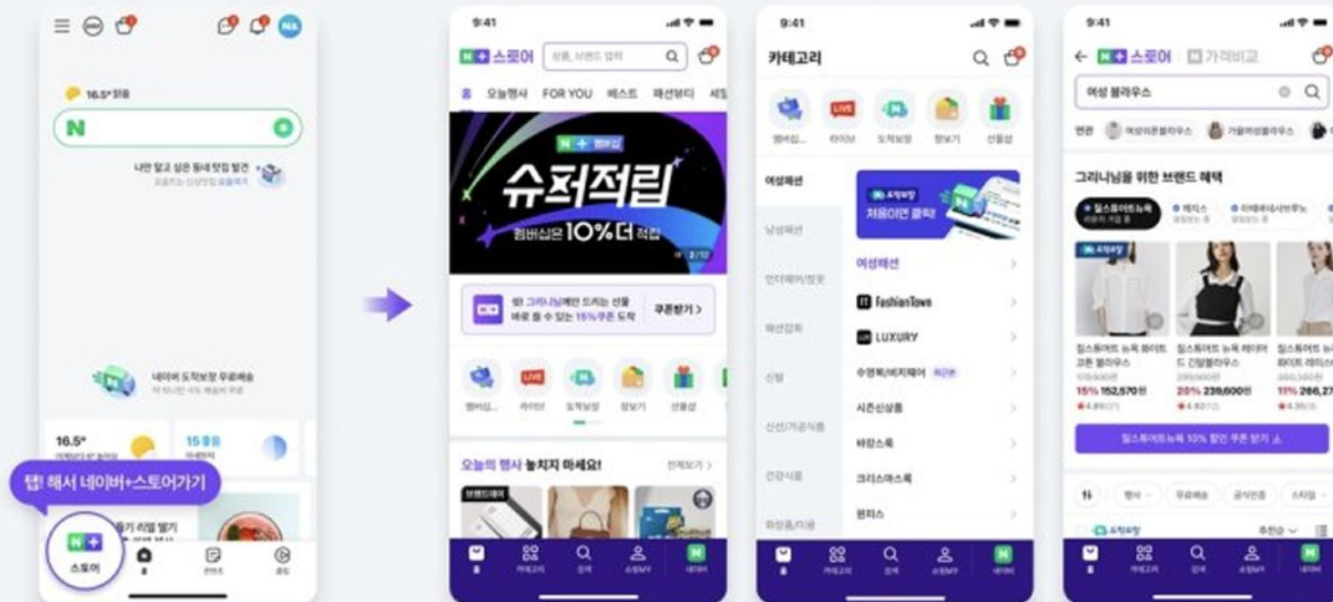
2026.04.29~2026.09.30

네이버 쇼핑

여러분이 원하는 상품을 먼저 보여드릴게요!

N+ 스토어

나를 알아주는 개인화 맞춤 서비스, **네이버플러스 스토어**를 만나보세요.



당근마켓

사진만 올려도 AI가 판매글을 대신 써드려요.

중고거래 글쓰기가 어렵다면?
이제 당근에 부탁해 보세요!

중고거래 AI 글쓰기 도입



× 내 물건 팔기 임시저장

Beta AI로 작성하기 ☒

0/10 사진을 등록하면
AI가 자동으로 글을 작성해요

제목

자세한 설명

서초동에 올릴 게시글 내용을 작성해주세요. (판매 금지 물품은 게시가 제한될 수 있어요.)

신뢰할 수 있는 거래를 위해 자세한 정보를 제공해주세요. 과학기술정보통신부, 한국인터넷진흥원과 함께해요.

자주 쓰는 문구

거래 방식

판매하기 나눔하기

₩ 가격을 입력해주세요.

☐ 가격 재야 보기

× 내 물건 팔기 임시저장

7/10 대표 사진

제목

애플워치 SE 40mm 실버 GPS

디지털기기 생활가전 여성잡화 >

자세한 설명

애플워치 SE 40mm 실버 알루미늄 GPS 모델 판매합니다

- 배터리 성능은 95%입니다
- 밀레니즈 루프 밴드 포함이에요
- 모델명은 A2351입니다
- 정가는 359,000원입니다

상태는 사진에서 보이는 것처럼 작은 흠집 하나 있습니다~ 박스도 같이 드려요!

자주 쓰는 문구

작성 완료

배달의 민족

음식점 리뷰를 GPT가 요약해줘요.



배달의민족

이미지 출처: 배달의민족 홈페이지

달콤함을 자랑하는 양념치킨
#달달한 #양념치킨 #배민

동료와 먹기 좋은 카페다방
#배민 #카페다방 #배민

고소한 맛의 삼겹살구이
#고기구이 #치팅데이 #삼겹살



해장에 제격이라는 착즙주스
#해장 #숙취 #착즙주스

이미지 출처: 배달의민족 배민다움 투데이

배달의 민족

수많은 리뷰를 분석하고, 핵심 내용을 뽑아 '요약카드' 형태로



원래 데이터

주문메뉴

국물떡볶이

고객 리뷰

“퇴근길에 스트레스 받아서 떡볶이 시켰어요. 스트레스 확 풀리는 매운 맛! 맥주랑 같이 먹으니 더 꿀맛임”



[0.009466049, -0.028971849, 0.0039996016, 0.019299906000000002, ..]

가공한 데이터

주문메뉴

국물떡볶이

고객 리뷰

퇴근길에 스트레스 받아서 떡볶이 시켰어요. 스트레스 확 풀리는 매운 맛! 맥주랑 같이 먹으니 더 꿀맛임

이세돌 vs 알파고



CHATGPT

OpenAI



Chat GPT

CHAT-GPT

Title: Assistance Requested.

EK hello

Hello! How can I assist you today?

EK can you speak korean?

네, 저는 한국어를 말할 수 있습니다. 무엇을 도와드릴까요? (Yes, I can speak Korean. How may I assist you?)

EK 너와 같은 ai가 대체할 수 없는 직업이 뭐가 있어?

Title: Assistance Requested.

는 등 인간의 역할은 여전히 중요합니다.

그리고 제가 서비스 기획자 역할을 수행할 수 있다고 할 수는 있지만, 그것은 제가 디자인된 몇 가지 기능을 사용하여 직접적으로 수행하는 것이 아니라, 제가 프로그래밍된 자연어 처리 및 이해 능력을 통해 사용자의 요구사항을 이해하고 정보를 제공하는 것입니다.

EK 당신에게 민감할 수도 있는 질문인데요. AI가 감성을 인간만큼 많이 갖게된다면 어떤 미래가 그려질 것 같나요?

이는 매우 흥미로운 질문입니다. ■

Title: Assistance Requested.

EK 당신에게 민감할 수도 있는 질문인데요. AI가 감성을 인간만큼 많이 갖게된다면 어떤 미래가 그려질 것 같나요?

< 1 / 2 >

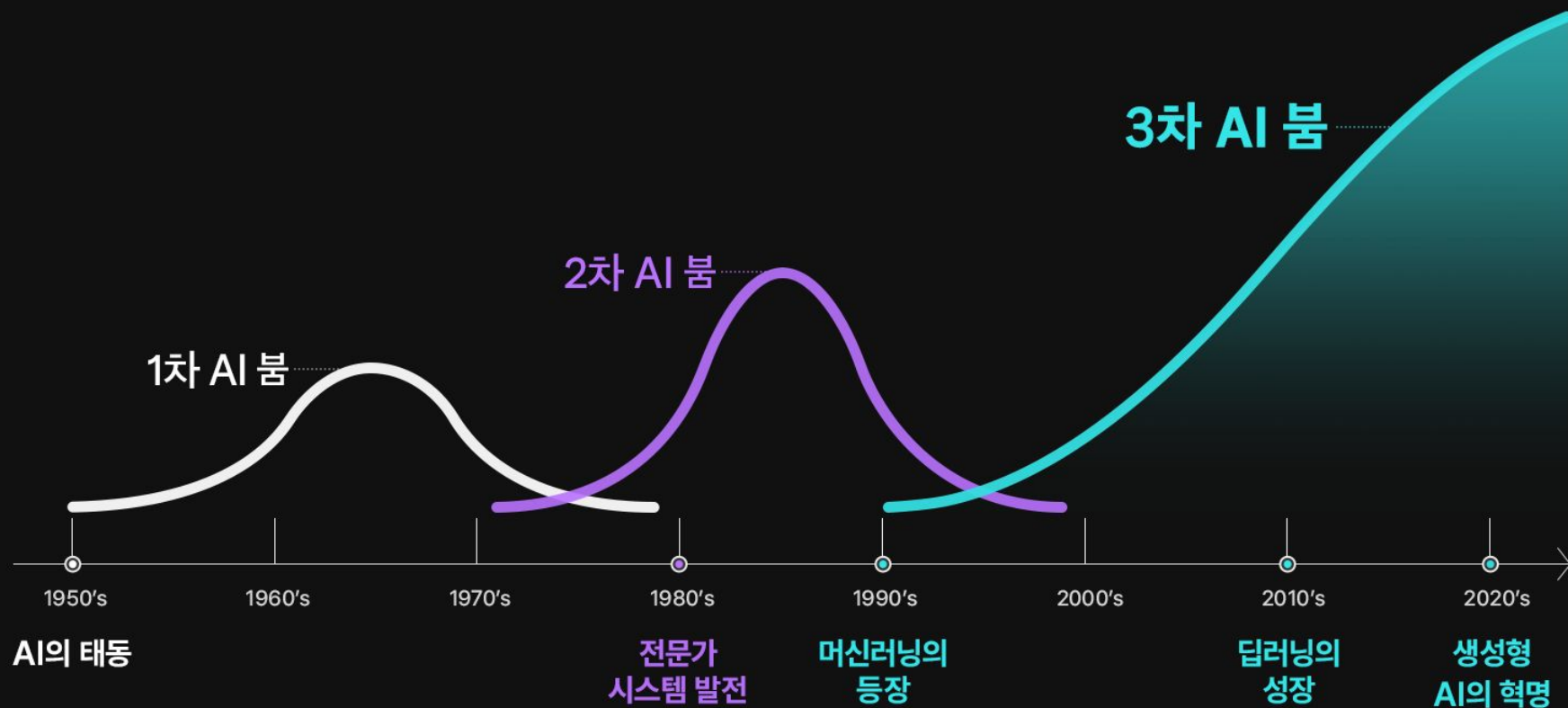
맞습니다, 이는 민감한 주제 중 하나입니다. AI가 감성을 인간만큼 많이 갖게 된다면, 이는 놀라운 기술적 발전을 가져올 수 있지만 동시에 인간의 일자리와 역할, 윤리적 문제 등에도 큰 변화를 초래할 수 있습니다.

우선, 감성을 가진 AI가 있을 경우, 이를 활용하여 우리는 더욱 인간적이고 자연스러운 인터페이스와 상호작용을 할 수 있게 될 것입니다. 예를 들어, 자연스러운 언어 이해와 대화 기술의 발전으로 인간과 AI 간의 대화가 보다 원활해질 것입니다.

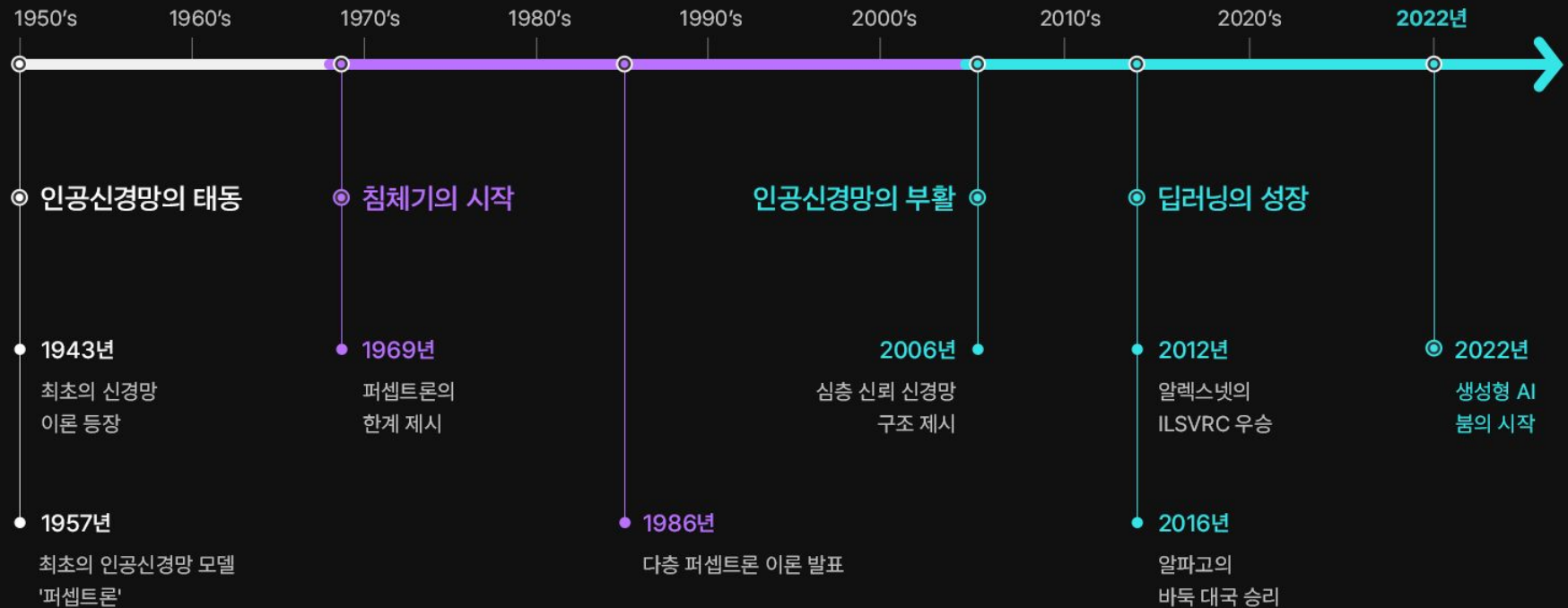
하지만 동시에, 인공지능이 감성을 가지게 된다면



시대별 AI 발전 과정



인공신경망과 딥러닝의 발전



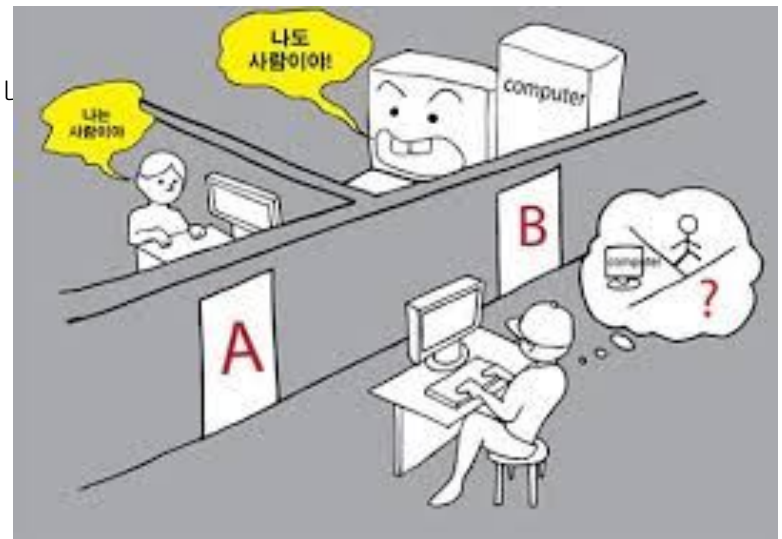
튜링 테스트 (기계와 인간을 구분할 수 있을까?)

1949년 영국의 수학자 앨런 튜링 Alan Turing은 과연 기계가 인간처럼 생각할 수 있을지 궁금했습니다. 하지만 ‘생각한다’는 것이 무엇을 의미하는지 정의하기도 쉽지 않았죠. 우리가 인공지능을 이야기할 때 ‘지능’이란 무엇인가 정의하기가 쉽지 않았던 것처럼요.

그는 인간이 기계와 대화할 때 상대가 기계라는 것을 얼마나 눈치채지 못하느냐 하는 것으로 인공지능의 성능을 측정하기로 합니다. 인간이 컴퓨터와 대화한다는 것을 눈치채지 못하면 그 기계는 ‘생각한다, 지능을 가지고 있다’고 판단하는 거죠. 이것이 바로 **튜링 테스트**입니다.

2014년 6월, 인공지능 채팅 프로그램인 ‘유진 구스트만’이 64년 만에 처음으로 튜링 테스트를 통과했다고 발표했습니다. 하지만 미심쩍은 지점이 있었습니다. 유진 구스트만은 13살의 우크라이나 소년으로 설정되어 있습니다. 엉뚱한 대답을 하거나 영어 문법이 틀려도 ‘언어와 문화가 다른 곳에 거주하는 어린아이’라는 설정으로 얼버무릴 수 있다는 거죠. 과장되었다는 의혹과 비판을 받았습니다.

결국 튜링 테스트는 컴퓨터가 인간의 대화를 어느 정도 모방할 수 있느냐를 여전히 모든 심사위원을 완벽히 속여 넘긴 인공지능은 등장하지 않은 셈입니다.



유진 구스트만

튜링 테스트 통과사례

朝鮮日報

조선경제 > 과학

GPT 4.5, 튜링 테스트 첫 통과... "사람보다 더 사람 같네"

'가상 인격' 부여 때 승률 압도적

김효인 기자

업데이트 2025.04.08. 13:41

오픈AI의 대규모 언어 모델(LLM)이 인간을 압도하는 승률로 '튜링 테스트'를 통과했다는 연구 결과가 나왔다. 인공지능(AI)의 아버지로도 불리는 영국의 수학자 앨런 튜링이 1950년 논문으로 제안한 튜링 테스트는 AI가 실제 사람과 얼마나 비슷하게 대화할 수 있는지 평가하는 것이다. 실험 참가자는 상대방이 AI인지 인간인지 모르는 상태에서 문자로 대화를 하고, 이후 어느 쪽이 인간인지 알아맞히는 식으로 진행된다. AI가 실제 인간으로 지목되는 경우가 50%가 넘으면 튜링 테스트를 통과했다고 본다.

◇ "가상의 인격 부여한 AI가 인간을 압도"

미국 샌디에이고 캘리포니아대(UCSD) 연구진은 LLM 4종을 대상으로 튜링 테스트를 진행한 결과, 오픈AI의 GPT4.5에 가상의 인격(페르소나)을 부여했을 때 실험 참가자들이 실제 사람으로 오인한 승률이 73%에 달했다고 지난달 31일 사전 논문 게재 사이트 '아카이브(arXiv)'에 발표했다. GPT4.5는 GPT4 터보를 뜻한다. 아직 동료 평가를 거친 논문은 아니지만, 연구진은 "실험 참가자가 AI와 사람을 상대로 동시에 채팅을 진행한 뒤 누가 실제 인간인지 알아맞히는, 이른바 3자 튜링 테스트를 처음으로 통과한 연구 결과"라고 했다.

30분 만에 완성하는 개발자(연구원) 취업 kmmom591

모르면 승진 안되는 미국엔지니어

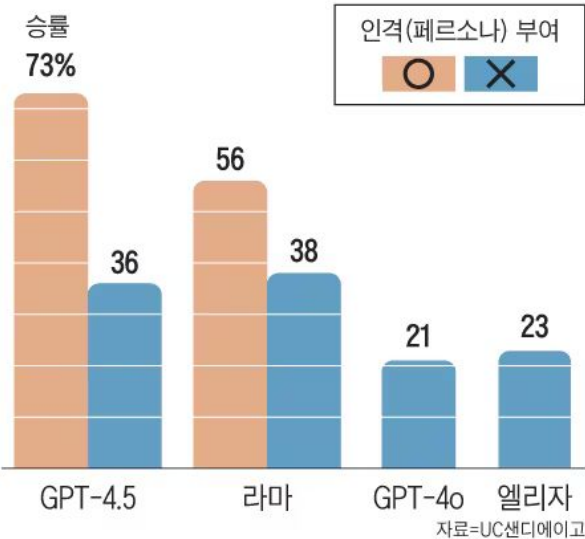
5천억권이 넘는 금융스 개발자에게 배우는 Hong

Springboot 모니터링 테우스 + 그라파나 Neo

모든 직장인을 위한 인공지능 최진영

한 번에 끝내는 AI에 LangGraph, Google 윤상석

대규모 언어 모델(LLM)별 튜링 테스트 결과



AI 인공지능

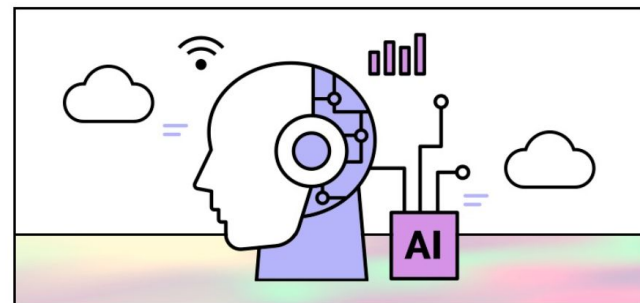
AI artificial intelligence : 인공적으로 만들어진 지능

인공지능이란 **인간의 지능을 모방해 자동화 시스템을 구현하는 기술**로서,

컴퓨터 시스템이 데이터를 분석, 학습 후 스스로 판단, 행동하는 것을 목표로 함.

이미지, 음성, 텍스트를 인식하고 분석하여 패턴을 파악하고 예측하는 기술 등이 포함되며, 다양한 분야에서 혁신을 주도함.

머신러닝, 딥러닝, 강화학습 등의 기술로 발전 중이며
미래엔 더 많은 분야에 적용될 것으로 보임.



인공지능의 단계

약인공지능 (AI): 인간이 정한 범위 내에서 동작하는 인공지능

- 추천서비스, 이미지인식, 자연어처리, 예측서비스 등 특정 문제 해결

강인공지능 (AGI): 모든 영역에서 실제 인간처럼 사고하고 행동하는 인공지능

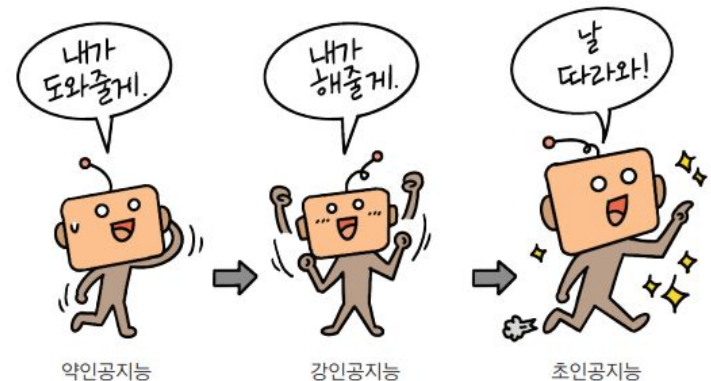
- 인공일반지능(Artificial General Intelligence) : 영화 속 자비스 처럼 스스로 알아서 업무까지 수행

초인공지능 (ASI): 모든 영역에서 인간의 능력을 뛰어넘는 인공지능

- Artificial Super Intelligence : 창의력, 판단력, 감정 이해 등 모든 지적 능력에서 인간을 월등히 능가하는 가상의 AI 시스템

- 난치병 치료, 에너지 문제 해결 등 장점

- 윤리적인 문제에 대한 우려가 있음.



AI 에이전트는 ? 약?
강?

생성형 AI .vs. AI 에이전트

생성형 AI Generative AI

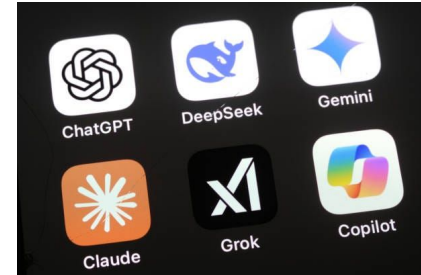
핵심 기능: 문장 작성, 이미지 생성, 코드 작성 등 콘텐츠 생성.

작동 방식: 입력(Prompt)에 대한 단발성 응답(Reactive)

특징: 지식 기반의 논리적 답변, 창의적 작업.

구조: LLM 언어모델 자체

예) chat GPT, Gemini, Claude, DALL.E, nano banana



AI 에이전트 AI Agent

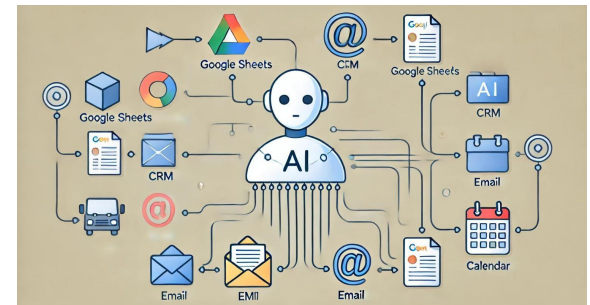
핵심 기능: 업무 분해, 계획 수립, 도구(검색, 이메일, 계산기 등) 사용 및 실행

작동 방식: 목표 달성을 위한 자율적/능동적 행동 및 연속적 업무 처리.

특징: 목표 달성을 위한 자율적/능동적 행동 및 연속적 업무 처리.

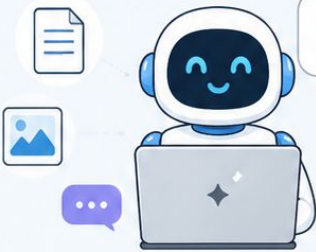
구조: 모델 + 도구(Tools) + 메모리(Memory) + 오케스트레이터(Planner) 결합

예) Genspark, Claude Cowork, n8n, NotebookLM, OpenClaw



생성형 AI 와 AI 에이전트 의 차이

핵심은 “답을 만드는 AI” vs “목표를 달성하는 AI”

생성형 AI 답을 만드는 AI	VS	AI 에이전트 목표를 달성하는 AI
 질문에 대한 답변을 만들어요!		 목표 달성을 위해 스스로 계획하고 실행해요!
사용자의 입력에 기반해 텍스트, 이미지, 코드 등 콘텐츠를 생성	📖 정의	사용자의 목표를 이해하고, 스스로 계획을 세워 다양한 작업을 수행하고 완료
주어진 질문에 대한 최적의 답변을 생성	🎯 목표	주어진 목표를 달성 (조사 → 계획 → 실행 → 완료)
사용자가 질문/요청 → AI가 응답 (단방향)	⚙️ 작동 방식	AI가 상황을 이해 → 계획 수립 → 도구/서비스 활용 → 실행 → 결과 확인 → 필요 시 재계획 (순환적)
사용자 지시에 따라 동작 (수동적)	👤 자율성	스스로 판단하고 행동 (능동적)
글쓰기, 요약, 번역, 이미지 생성, 코드 작성 등 콘텐츠 중심 작업	💡 활용 예시	여행 예약, 리서치 보고서 작성, 일정 관리, 고객 응대, 데이터 분석 및 보고 등 업무 수행
 “파리 여행 일정표를 짜줘”  (일정표 텍스트/표를 생성해서 제공)	💬 예시	 “파리 여행을 계획해줘”  (항공권 검색 → 호텔 예약 → 일정 구성 → 예약 확인 및 정리까지 자동으로 수행)



요약하자면,

생성형 AI는 ‘똑똑한 도우미’이고, **AI 에이전트**는 ‘스스로 움직이는 실행 파트너’입니다.

OpenAI 정의 AI 발전 5단계 (AGI 여정)

1단계: 챗봇(Chatbot) - 인간과 자연어로 대화하며 정보 제공

예) 챗봇을 통한 상담, 소셜 미디어 포스트, 일상적인 검색, 학습 정보 및 자료 제공

2단계: 사고자(Reasoner) - 인간 수준의 추론 능력을 갖추어 논리적 문제 해결 가능 (OpenAI o1)

예) 복잡한 데이터 셋에서 인사이트 도출, 법률, 의학 등 전문분야 해결, 경영진의 의사결정을 돕는 AI 컨설턴트

3단계: 에이전트 (Agent) - 사용자의 업무를 스스로 기획하고 행동하여 처리 (자율 에이전트).

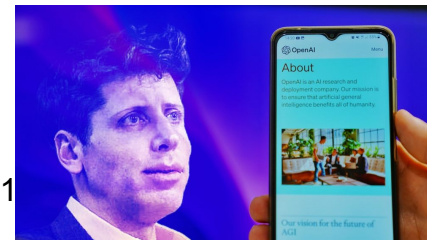
예) 일정을 자동 조정 및 진행상황 모니터링, 공장 자동화 시스템의 문제 해결, 고객 문의에 대해 스스로 해결책을 제시 완전챗봇

4단계: 혁신가(Innovator) - 새로운 과학적 발견이나 기술 혁신을 직접 수행.

예) 새로운 제품 아이디어 제안 및 프로토타입 제작, 프로세스 개선, 새로운 연구 방법론 제안 및 실험 방법 설계

5단계: 조직(Organization) - AI가 회사 단위의 복잡한 업무를 스스로 운영

예) 경영, 운영, 생산, 판매 등 모든 기능을 AI가 수행, AI가 시장 분석, 전략 수립, 실행까지 담당, 시간과 장소 구애받지 않고 활동



AI, 왜 중요할까?



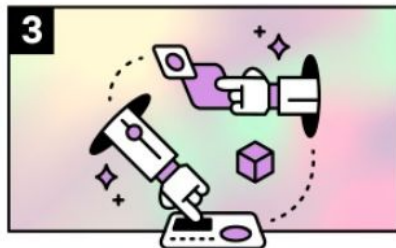
효율성 증가

반복 작업을 자동화하여
빠르고 정확하게 처리해요



데이터 분석과 예측

데이터를 분석해
트렌드와 문제를 예측해요



혁신적인 기술 발전

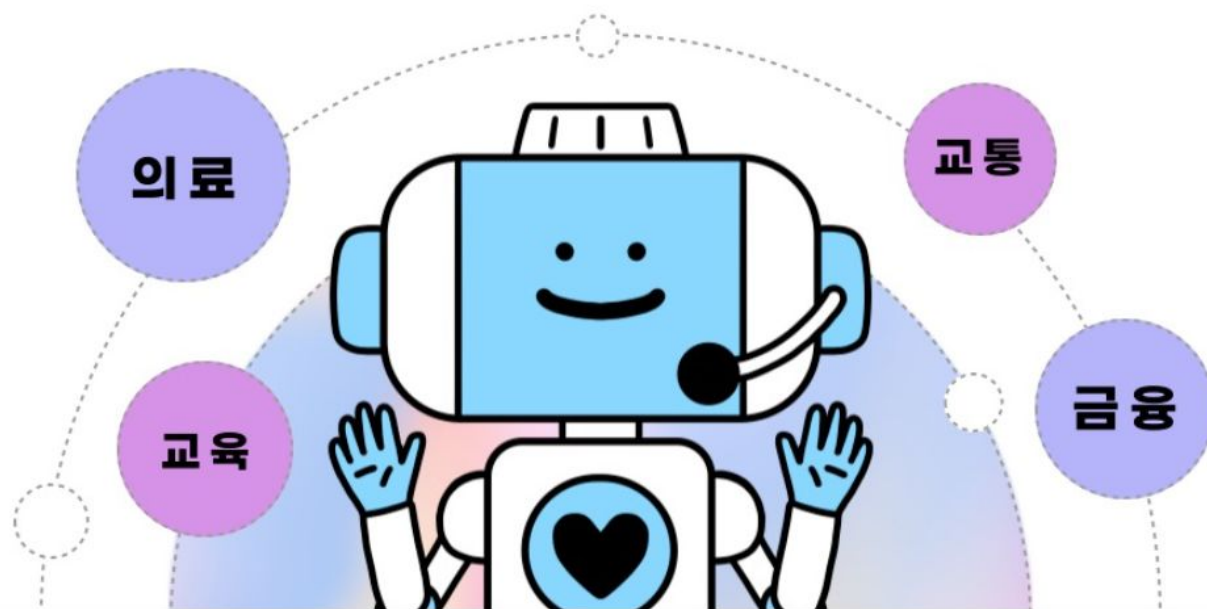
의료, 교육 등 다양한 분야에서
혁신을 주도해요



맞춤형 서비스

개인화된 추천으로
삶의 질을 향상시켜요

직업트렌드



AI 기술이 빠르게 발전하면서 AI와 관련된 직업들은 필수적인 역할로 자리 잡고 있습니다. AI개발자, 자동화전문가, 빅데이터사이언티스트와 같은 직업들은 미래 산업의 중심에서 기술 혁신을 이끄는 핵심 직업으로 주목받고 있습니다.

AI + X

'AI + X'는 인공지능(AI)과 다른 분야(X)가 융합하는 것을 의미하며,
AI 기술을 다양한 산업 및 생활 영역에 적용하여 새로운 가치를 창출하는 것

법률, 예술, 비즈니스, 개발 등 여러 분야에서 혁신을 이끌어내는 핵심 요소로 부상

융합과 혁신

AI와 사회 각 분야의 융합으로 기존의 한계를 극복하고 혁신적인 서비스 및 솔루션을 개발

특화된 AI 모델

각 분야의 데이터를 최적화하고, 해당 분야에 특화된 AI 모델을 적용하는 기술을 의미

AI 웹앱

인간의 지능이 필요한 작업을 수행하기 위해 AI의 힘을 활용하는 웹 및 모바일 앱

AI+X 와 AX의 차이

1. AI + X (AI 활용, Addition) - 기존 업무나 서비스에 AI 기술을 '도구'로서 추가하는 것 (부분적 적용)

'AI+X'는 특정 산업(X)에 AI 기술을 접목하여 효율성을 높이거나 기능을 개선하는 것을 의미 (예: 금융+AI, 의료+AI, 제조+AI)

- 특징: 기존 시스템을 유지하면서 AI를 도구로 도입.
- 목적: 생산성 향상, 비용 절감, 단순 작업 자동화.
- 예시: 챗봇을 도입한 고객 센터, AI 영상 진단 기기 도입, 스마트 팩토리의 예지 보전 시스템

2. AX (AI Transformation, 전환) - AI를 중심으로 비즈니스 모델, 조직, 업무 방식 전체를 '재설계'하는 것

'AX'는 'AI+X'에서 한 단계 나아가, 인공지능을 기업 운영의 핵심으로 삼아 근본적인 구조(Business Model)를 바꾸는 것

- 특징: AI가 스스로 데이터를 학습하고 판단하여 의사결정을 내리는 구조로 조직과 프로세스를 재설계합니다.
- 목적: 가치 창출, 새로운 비즈니스 모델 발굴, 업무 환경 전체의 혁신.
- 예시: 전통 금융사가 AI 기반의 자산관리 플랫폼으로 완전 전환, 고객 데이터를 스스로 분석해 신제품을 기획하는

조직

생활 속의 인공지능

인공지능 기술 적용 사례

사례 1. 추천 서비스

추천 서비스는 사용자가 검색하기도 전에 사용자 맞춤 상품을 제공하고 기업 입장에서선 구매할 확률이 높은 소비자를 찾아 주는 시스템입니다.

실제로 전자 상거래 사이트 아마존은 매출의 35%가 추천 서비스로 발생한다고 합니다.

이런 추천 시스템은 크게 2가지 원리로 동작합니다.

콘텐츠 기반 필터링 content-based filtering

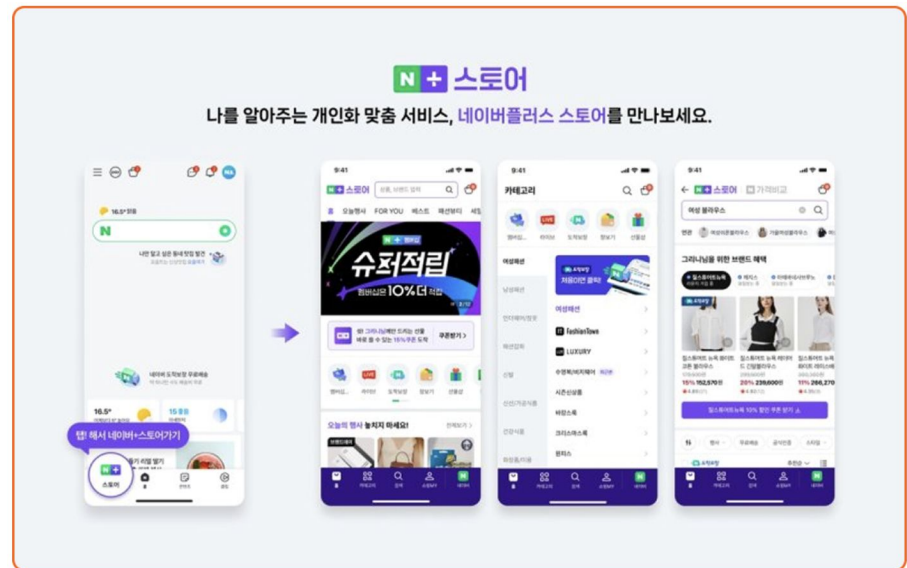
협업 필터링 collaborative filtering

협업 필터링은 다시 2가지로 구현할 수 있습니다.

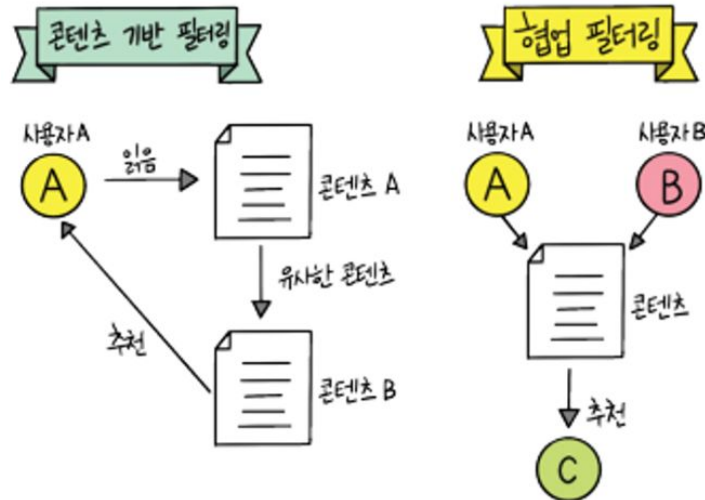
사용자 기반 필터링 user-based filtering

아이템 기반 필터링 item-based filtering

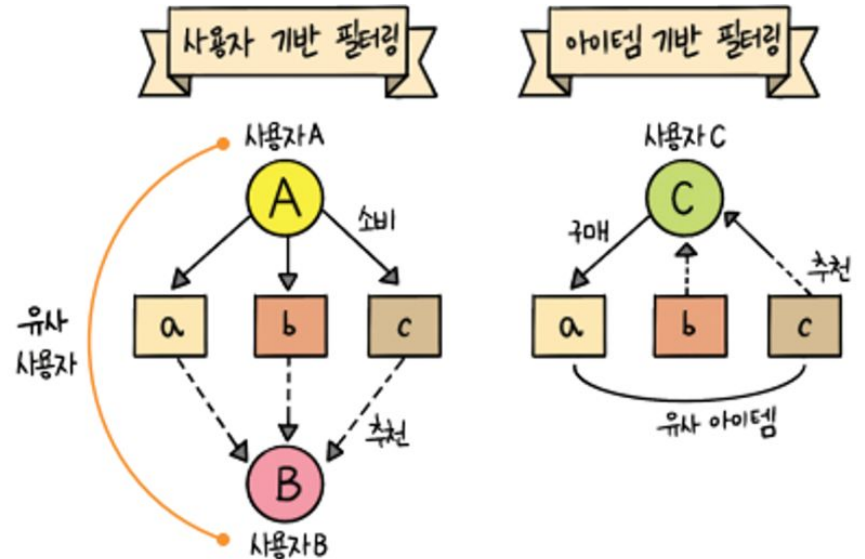
여러분이 원하는 상품을 먼저 보여드릴게요!



사례 1. 추천 서비스



콘텐츠 기반 필터링과 협업 필터링



사용자 기반 필터링과 아이템 기반 필터링

사례 1. 추천 서비스

협업 필터링은 사용자 데이터를 기반으로 동작하기 때문에 서비스 사용자의 데이터가 많으면 많을수록 서비스의 신뢰도도 올라간다는 장점이 있습니다. 반대로 서비스 **사용자의 데이터가 적으면 그만큼 추천 시스템의 정확도가 떨어진다는 단점**도 있습니다.

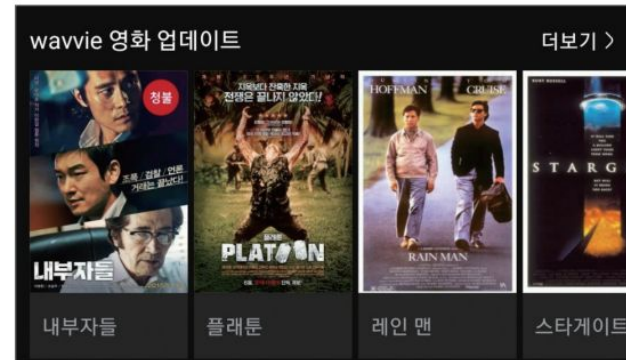
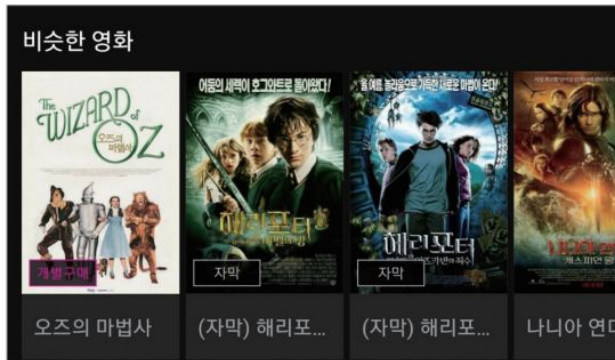
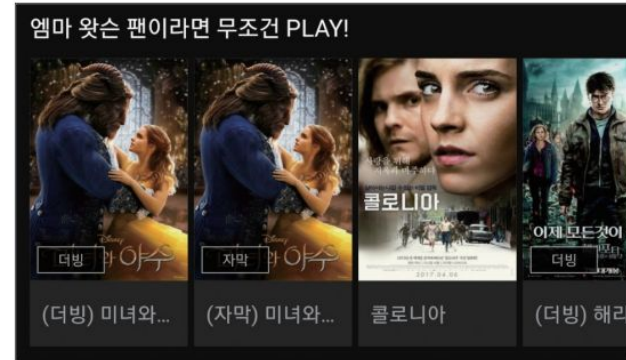
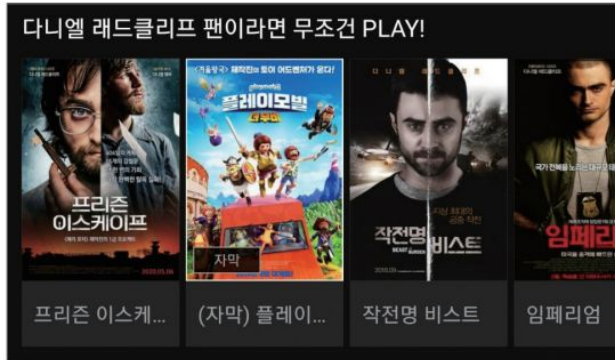
기업 입장에서 데이터 부족은 소수 인기 상품만 추천되는 쏠림 현상이 벌어져 새로 출시하는 상품을 선보일 기회가 줄어드는 달갑지 않은 상황이 발생합니다. 이처럼 데이터 부족으로 기능이 제대로 동작하지 않는 것을 가리켜 **콜드 스타트** cold start라고 합니다.

콜드 스타트 (Cold Start)는 데이터나 정보가 부족한 초기 상태에서 인공지능 모델, 추천 시스템, 혹은 새로운 서비스가 원활하게 작동하지 못하는 현상입니다. 주로 **AI 학습 데이터 부족, 서비스 초기 사용자 부재, 혹은 서버리스의 첫 실행 지연**으로 발생
해결방법 : 인구통계학적 필터링 demographic filtering - 사용자/아이템의 특징 기반 추천, 랜덤 추천, 인기 기반 추천 활용

추천 서비스는 편리한 시스템이지만, 한 번쯤 생각해 봐야 할 문제점도 있습니다. 우선 내가 보고 쓰고 읽는 것들이 대부분 스스로 선택한 것이 아닌 ‘추천 서비스가 보여 준 것’이라는 점입니다. 이것을 **필터 버블** filter bubble이라고 합니다.

필터 버블의 극단적인 예로 우연히 한쪽 성향의 인터넷 뉴스를 읽었을 때 연달아 뜨는 추천 기사를 따라가다 보면 한쪽으로 치우친 시각으로 기사 속을 헤매는 경험을 할 수도 있습니다.

사례 1. 추천 서비스

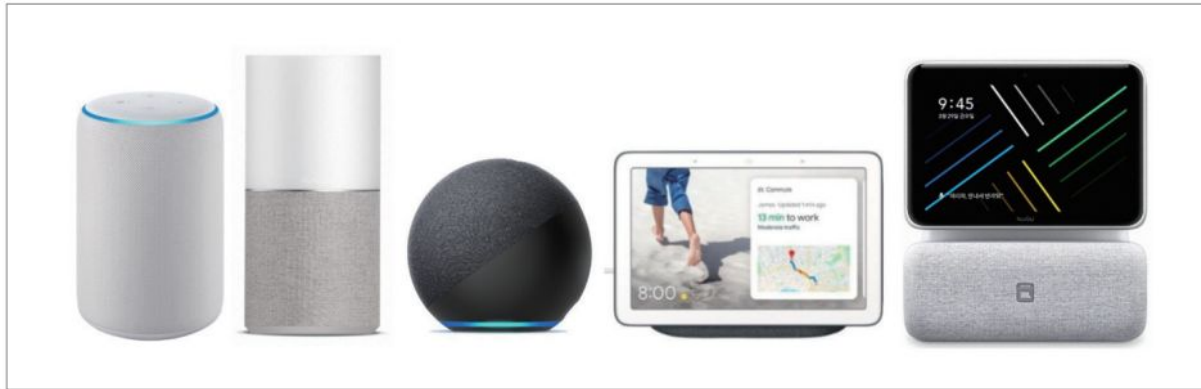


OTT 서비스 플랫폼, 웨이브의 영화 추천 화면

사례2. 인공지능 스피커

인공지능 스피커는 날씨나 오늘 일정을 알려 주기도 하고, 전화를 걸거나 받기도 합니다. 음식 배달은 물론이고 외국어 학습에도 인공지능 스피커를 사용합니다.

인공지능 스피커의 기능과 역할은 앞으로 더 커질 것입니다.



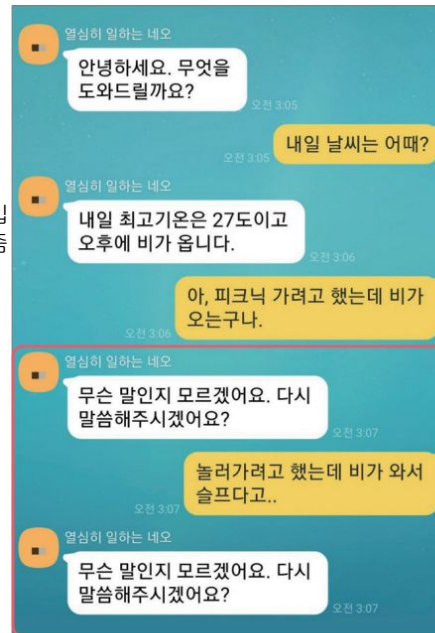
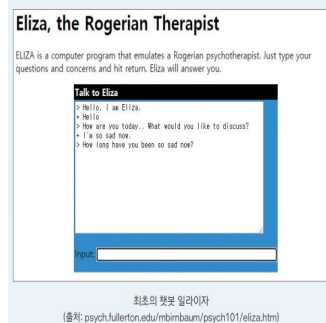
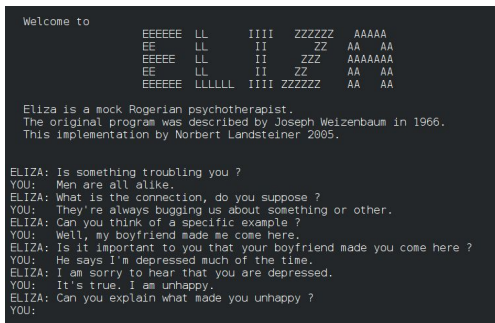
다양한 인공지능 스피커

사례 3. 챗봇

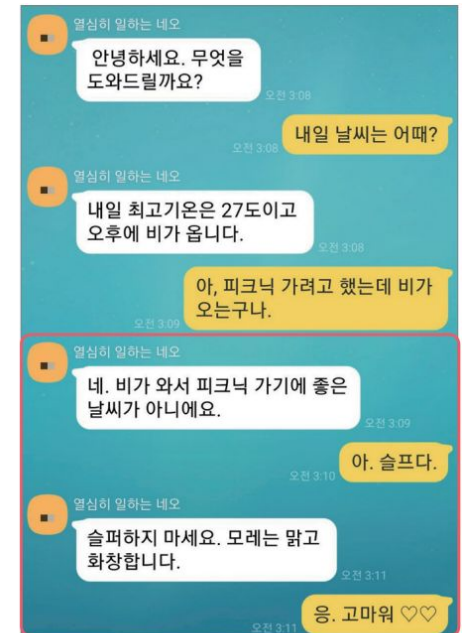
챗봇 chatbot은 메신저, 기업 사이트 또는 앱에서 제공하는 채팅 로봇 프로그램으로, 메신저 봇이라고도 합니다. 챗봇 덕분에 사이트 또는 앱 이용 안내나 도움말, 자주 묻는 질문에 대한 답변, 상담 예약을 언제든지 할 수 있습니다. 방대한 대화 데이터를 학습해 사용자의 입력을 인식하고 상황에 맞는 답변을 매끄럽게 할 수 있는 수준에 와 있습니다.

최초의 챗봇은 1966년 요제프 바이젠바움 Joseph Weizenbaum이 만든 일라이자 Eliza입니다. 일라이자는 정신 치료사 역할을 하도록 설계했지만, 최초의 챗봇답게 알고리즘 다소 허술해 환자의 말에 간단히 공감하는 수준에 그치고 말았습니다.

그러나 이런 허술하고 단순한 공감에도 위안을 받는 환자들이 있었습니다. 지금은 많은 챗봇이 기업의 고객 관리를 돕고 있지만, 최초의 챗봇은 환자를 돌보기 위해 생겨났던 거죠.



규칙 기반 챗봇



인공지능 챗봇

사례 4. 자율주행차

국제자동차기술자협회 SAE에서는 자율주행 기술을 6단계로 나누었습니다

4단계 이상이 운전자 없이 자동차가 자율로 주행하는 진정한 의미의 자율주행 단계입니다. 우리나라에서는 현재 3단계까지 성공적인 결과를 얻었습니다.

하지만 지금 도로를 달리는 자율주행 차량들은 인공지능이 운전자를 보조하는 2단계 수준입니다.

0단계 비자동화	1단계 운전자 보조	2단계 부분 자동화	3단계 조건부 자동화	4단계 고도 자동화	5단계 완전 자동화
운전자는 상황을 파악하고 운전함	운전자는 상황을 파악하고 운전함	운전자는 상황을 파악하고 운전함	시스템의 요청 시 운전자가 운전함	운전자가 시스템에 개입하지 않음	
	- 시스템이 운전자의 가·감속 또는 조향을 보조함 - 스마트 크루즈 컨트롤, 차로 유지 보조 등	- 시스템이 운전자의 가·감속 또는 조향을 보조함 - 고속도로 주행 보조, 원격 스마트 주차 보조 등	- 시스템이 상황을 파악하고 운전함 - 교통 혼잡 시 저속 주행, 고속도로 주행, 자동 차로 변경 등	시스템이 정해진 도로와 조건에서 운전함	시스템이 모든 도로와 조건에서 운전함

자율주행 기술의 6단계



테슬라 자율주행단계
감독형 FSD (Full Self-Driving)
오토파일럿

공식적으로는 2단계.
사실상 거의 4단계

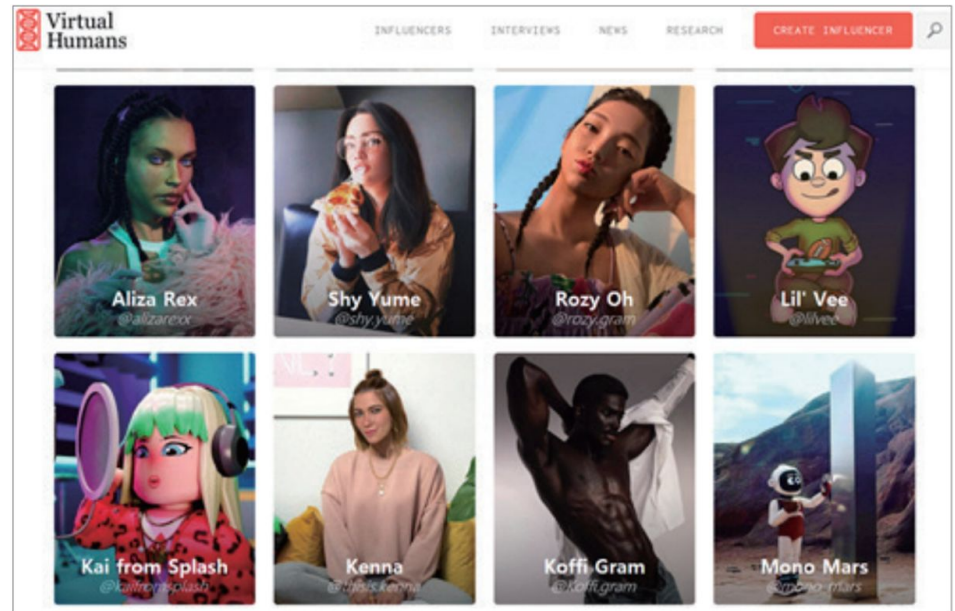
사례 5. 인공지능 엔터테이너

이제 우리는 인공지능이 그린 그림과 작곡한 음악을 감상하는 게 놀랍지 않은 시대에 살고 있어요.

인공지능 가수가 노래하고 인공지능 아나운서가 뉴스를 진행하는 것은 물론 인공지능 유튜버가 제작한 콘텐츠를 즐길 수도 있습니다.



인공지능 로봇 '아이다'와 그녀의 자화상
(출처: [instagram.com/aidarobot](https://www.instagram.com/aidarobot))



버추얼 휴먼스에 등록된 가상 인간(출처: virtualhumans.org)

인공지능을 만드는 데이터

데이터와 빅데이터

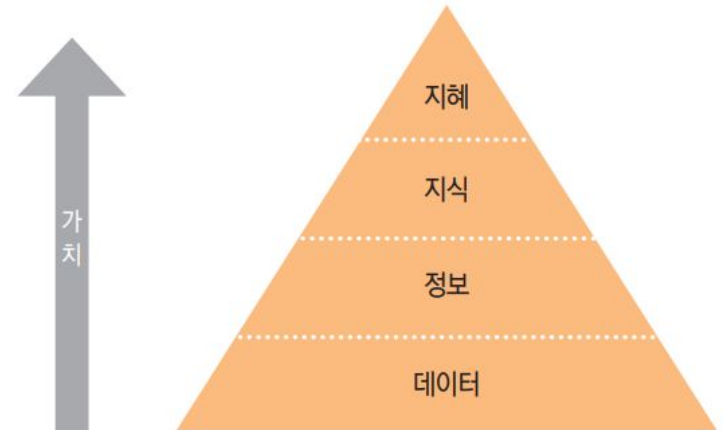
시간, 길이, 거리와 같은 숫자도 데이터지만 SNS의 글과 사진, 내가 좋아하는 가수의 음원, 유튜브의 영상 등 이 모든 것이 데이터입니다. 사막의 모래알과 같이 셀 수 없이 많은 데이터가 시시각각 생산됩니다.

마치 광산에 묻힌 원석을 캐내고 가공해 아름다운 보석을 만드는 것처럼 무수한 데이터 안에서 가치 있는 정보를 뽑아냅니다. 이렇게 추출한 정보에서 우리는 지식을 얻고 지식을 토대로 지혜를 얻게 됩니다.



수많은 리뷰를 분석하고, 핵심 내용을 뽑아 '요약카드' 형태로 제공

원래 데이터	
유저명: 국물떡볶이	고객의견: "최근길에 스트레스 받아서 떡볶이 시켰어요. 스트레스 확 풀리는 매운 맛 맥주 랑 같이 먹으니 더 맛있음"
↓	
가공한 데이터	
유저명: 국물떡볶이	고객의견: 최근길, 스트레스 받아서 떡볶이 시켰어요. 스트레스 확 풀리는 매운 맥주랑 같이 먹으니 더 맛있음



데이터 - 정보 - 지식 - 지혜의 관계

데이터와 빅데이터

빅데이터는 단순히 대량의 데이터를 의미하지 않습니다.

빅데이터를 대표하는 3가지 속성은

volume규모, **variety**다양성, **velocity**속도입니다.

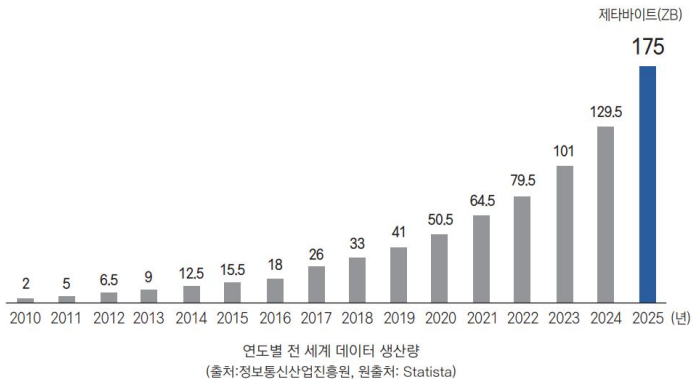
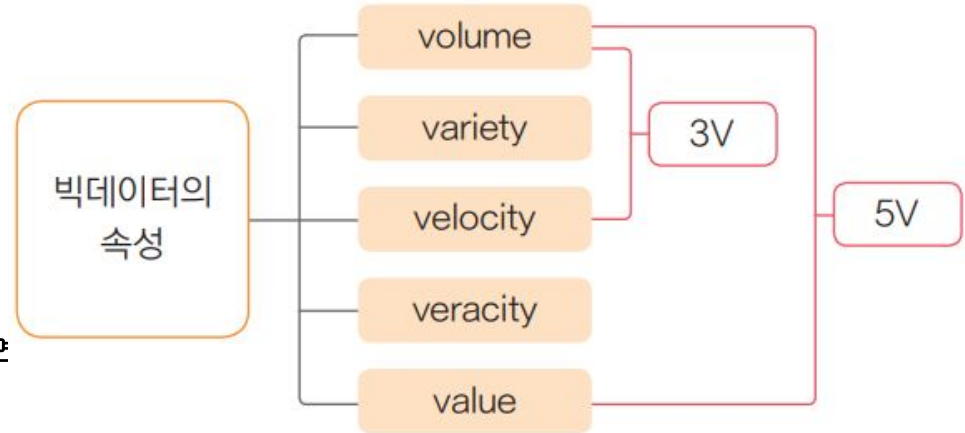
이를 가리켜 **3V**라 하죠.

여기에 2가지 속성인 **veracity**진실성, **value**가치를

포함하여 **5V**라고 합니다.

즉, 빅데이터란 다양한 형태를 갖고 있고 생성 속도가 빠르만

가치를 창출할 수 있는 대량의 데이터를 의미 합니다.



데이터가 많을 수록 좋을까?

무턱대고 쌓아 둔 데이터에서 의미를 찾지 못하면 모든 데이터를 폐기하고 다시 수집해야 할 수도 있습니다.

데이터를 저장하고 보관하는 것도 비용이 들기 때문에 아무 의미도 없는 데이터를 무작정 모아 두는 것은 손실을 가져올 수 있습니다.

정리하면, 질 좋은 데이터가 많아야 합니다. 질 좋은 데이터가 많으면 데이터를 분석할 수 있는 프로그램도 많아지고, 이를 활용하는 분야도 다양해질 것입니다.

생각해보기 - 일상 속 데이터에 어떻게 가치를 담을까?

유주완 군은 버스 도착 정보를 확인하기 위해 ARS 서비스를 주로 이용했습니다. 하지만 불편하고 번거로운데다 정보가 정확하지 않았죠. 이에 불편함을 느껴 '서울 버스'라는 앱을 만들었습니다. 이 앱은 출시 당일 우리나라 앱스토어 1위에 오를 정도로 뜨거운 관심을 받았고, 이후에 만들어진 버스 앱들도 이 앱의 디자인을 따라가게 됩니다. 이처럼 **흩어져 있는 숫자 데이터만으로는 가치를 가지지 못합니다. 그것을 엮어서 많은 사람에게 편리함을 안겨 주는 서비스를 만듦으로써 데이터가 큰 가치를 갖게 되었습니다.**

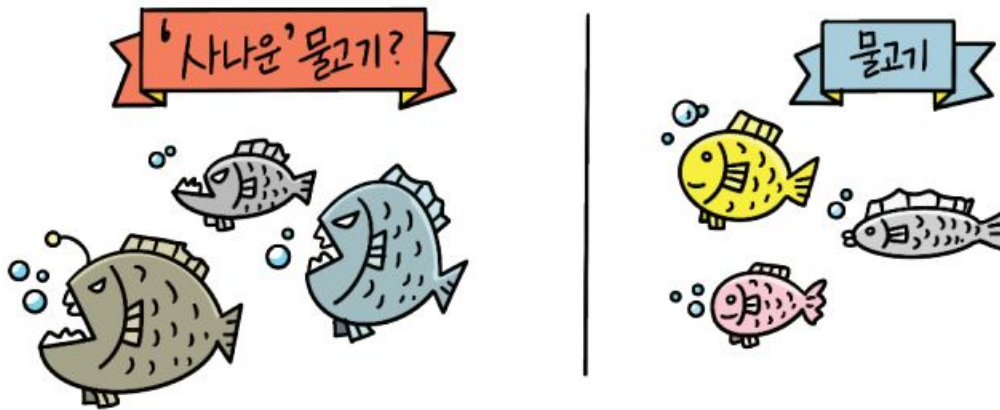


편향된 데이터가 인공지능에 미치는 영향

사람이 분류하기 모호한 데이터는 어떨까요?

‘사나운’이라는 단어와 물고기 이미지를 연결해 인공지능을 학습시킨다면 여러분은 어떤 물고기를 사납다고 판단할 것인가요?

이빨이 날카로운 물고기가 사실은 다정하게 웃고 있는 거라면 어떨까요?



편향된 데이터가 인공지능에 미치는 영향

2021년 카네기 멜론 대학교와 조지 워싱턴 대학교가 이미지 데이터베이스를 기반으로 실시한 한 연구에서 남성은 '사무실' 또는 '비즈니스'와 연결되고, 여성은 '어린이' 또는 '집'과 연결되어 있다는 사실을 알아냈습니다. 또한 백인은 '도구'와 연결되고 흑인은 '무기'와 연결되어 있다는 사실은 더 놀라웠습니다. 인간의 편향이 강하게 반영된 결과죠. 인간의 편향은 데이터가 되어 편향된 인공지능을 만듭니다.

편향된 데이터로 학습된 인공지능이 인간에 유용할까요?

이런 인공지능은 인간에게 어떤 영향을 미칠까요?

그렇다면 편향되지 않은 데이터를 수집하고 학습에 사용하려면 어떻게 해야

오픈AI, 이미지 생성 AI 전수조사 결과 학습 편향 존재 확인 - 승무원도 여성?



좋은 데이터란?

1. 머신러닝 학습에 사용하는 데이터는 대표성을 띄어야 합니다.
2. 데이터의 양이 충분해야 합니다.
3. 데이터의 품질 좋아야 합니다. 다른 데이터와 완전히 동떨어져 연관성이 없거나 군데군데 비어 있는 데이터는 나쁜 데이터입니다.
4. 인공지능이 학습할 데이터는 데이터 자체가 아니라 데이터에서 추출한 **특성 feature** 입니다. 관련이 없는 특성은 적어야 하고, 관련이 있는 특성은 충분해야 합니다.

데이터 수집

내 주변에서 쉽게 수집할 수 있는 데이터를 이용해 작은 프로젝트부터 시작해 보세요.

가계부, 수면 습관, 식습관, 취미에서 데이터를 얼마든지 찾아낼 수 있습니다. 식물을 키우면서 자라는 모습을 관찰하거나 읽은 책의 정보를 기록해 데이터를 만들 수도 있습니다.

그리고 정부와 각 기관에서 제공하는 대량의 데이터를 가져올 수도 있습니다.

데이터를 가져올 수 있는 사이트

1. AI 허브 (aihub.or.kr)
2. 공공 데이터 포털 (data.go.kr)
3. 서울 열린 데이터 광장 (data.seoul.go.kr)
4. 데이콘 (dacon.io)과 캐글 (kaggle.com/datasets)
5. 기상자료개방포털 (data.kma.go.kr)
6. 해양수산 빅데이터 거래소 (bigdata-sea.kr) 등

AI 기술

인공지능(AI) vs 머신러닝 vs 딥러닝

Artificial Intelligence

인공지능

사고나 학습 등 인간이 가진
지적 능력을 컴퓨터를 통해
구현하는 기술



Machine Learning

머신러닝

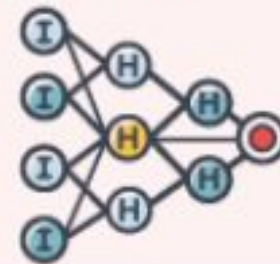
컴퓨터가 스스로 학습하여
인공지능의 성능을
향상 시키는 기술 방법



Deep Learning

딥러닝

인간의 뉴런과 비슷한
인공신경망 방식으로
정보를 처리



기술에 따른 구현방법 차이



인공지능

인간의 지적 능력을 컴퓨터를 통해 구현하는 기술



머신러닝

컴퓨터가 데이터를 통해 스스로 학습하여 예측이나 판단을 제공하는 기술

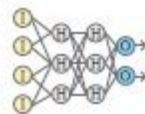
전문가
시스템

규칙기반
시스템

결정
트리

선형
회귀

퍼셉트론



딥러닝

깊은 인공신경망 알고리즘을 활용하는 머신러닝 기술

합성곱 신경망
(CNN)

심층
강화학습

순환 신경망
(RNN)

규칙기반 인공지능



길다
노란색
약간 휘었다

바나나

머신러닝



= 바나나

길다
노란색
약간 휘었다

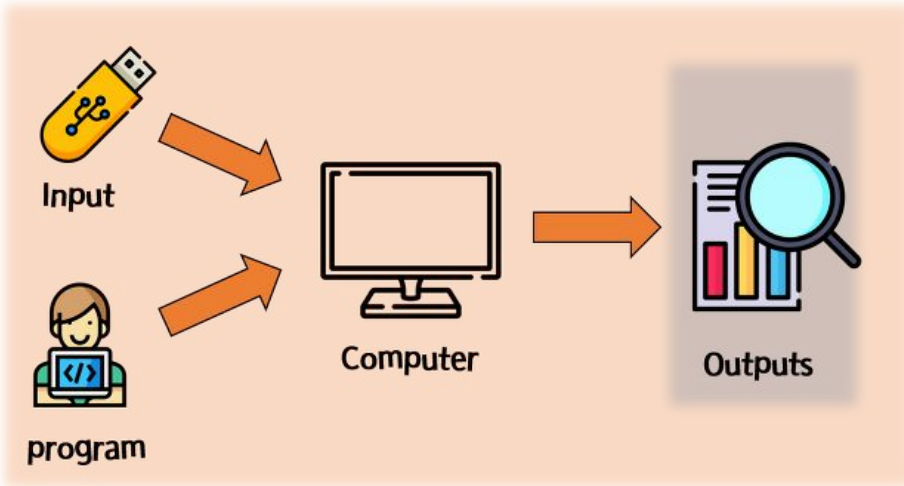
바나나

이미지 분류

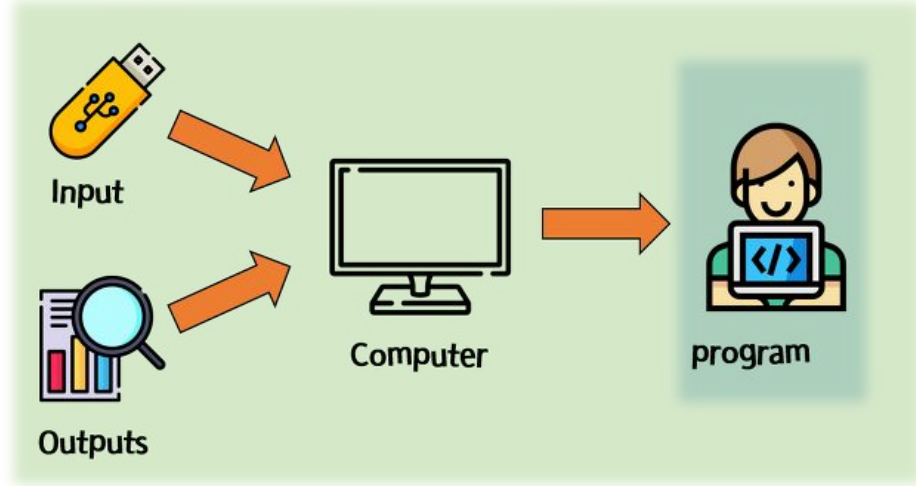


전통적인 프로그래밍 vs 머신러닝

일반적인 프로그래밍 (데이터+프로그램 = 결과)



기계학습 (데이터+결과 = 프로그램)



전통적인 프로그래밍

대상의 특징을 개발자가
미리 프로그래밍



노랑고 얼룩이 있고 목이 긴 동물



꼬리가 길고 귀가 뾰족한 동물



강아지의 특징

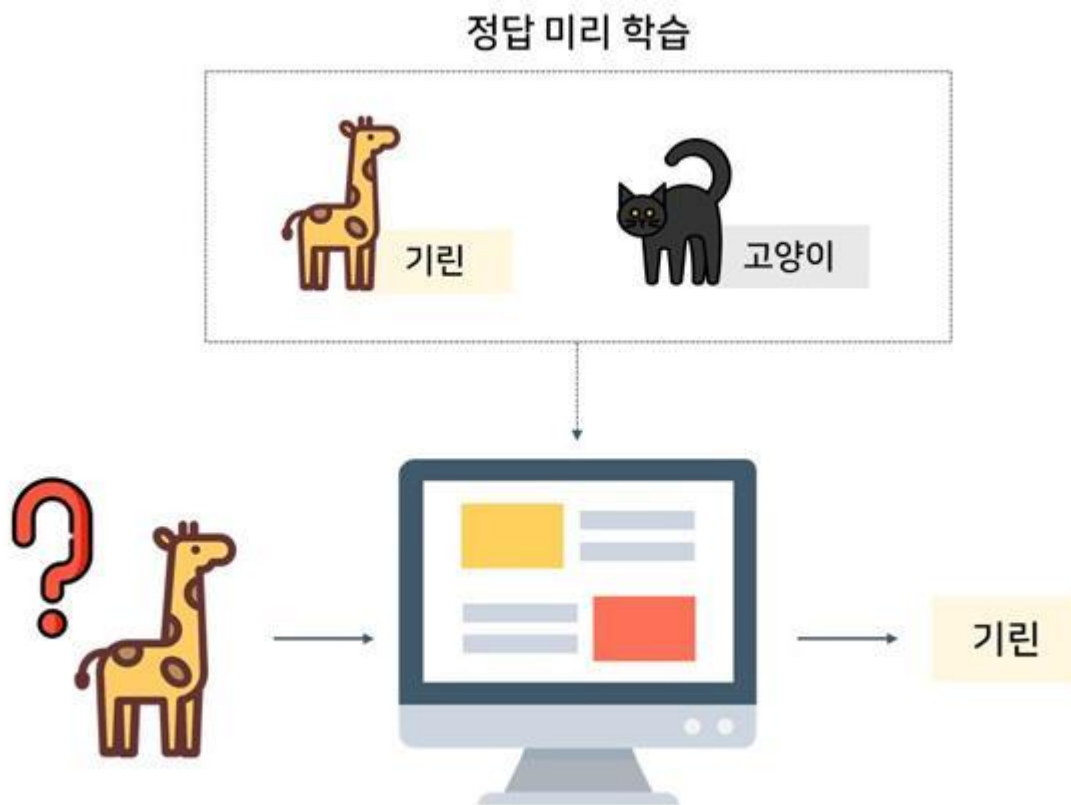
동그란 눈동자
검정 눈동자
윤곽의 선
얼굴의 까만 코

다음 중 치와와는?

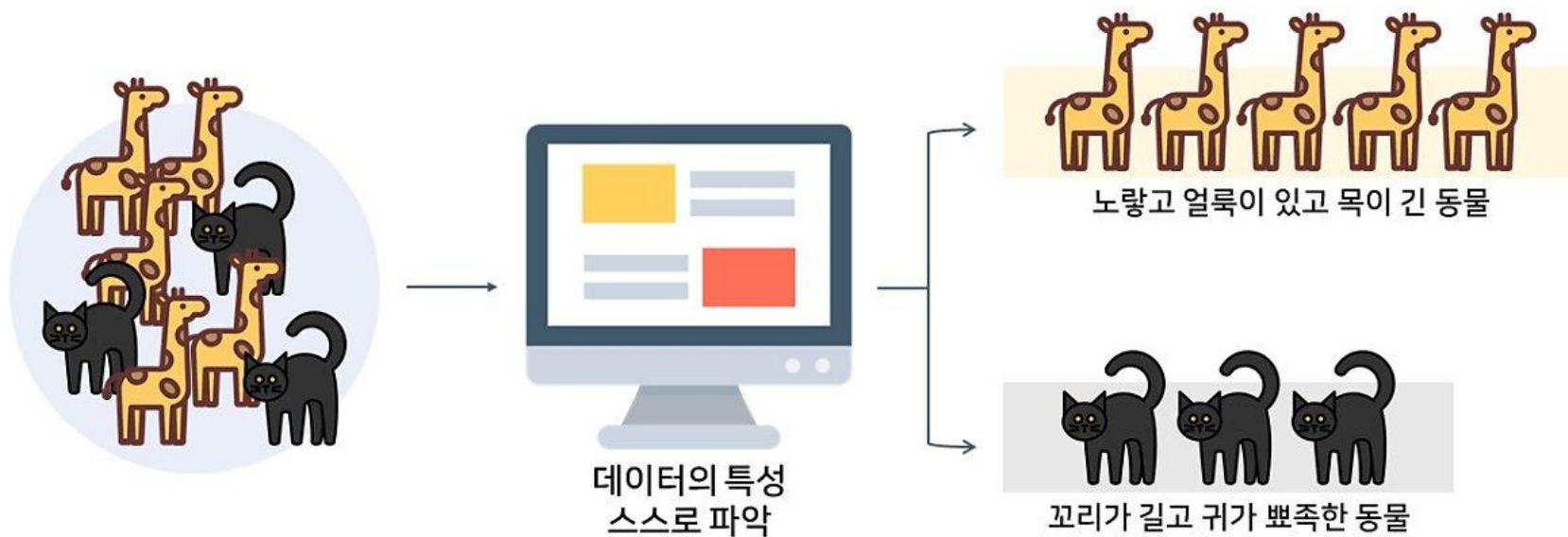


머신러닝 기술 필요

머신러닝 활용 - 이미지분류 [지도학습]

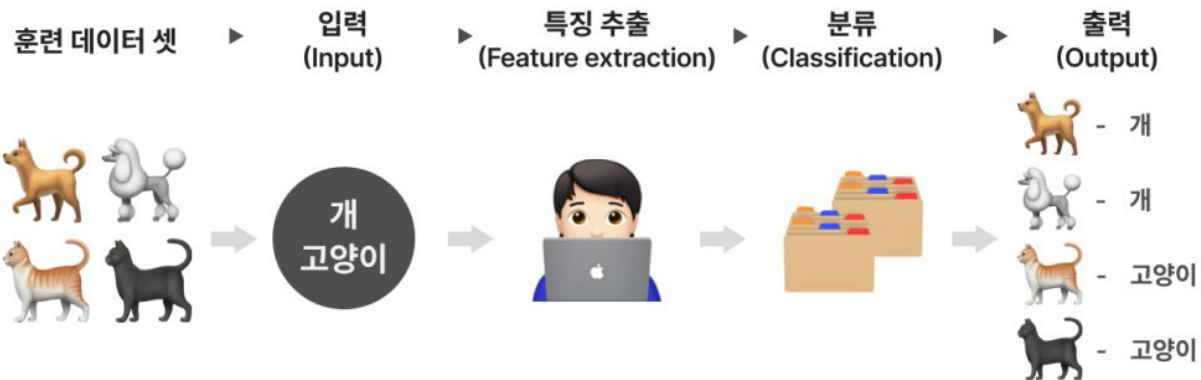


머신러닝 활용 - 이미지분류 [비지도학습]

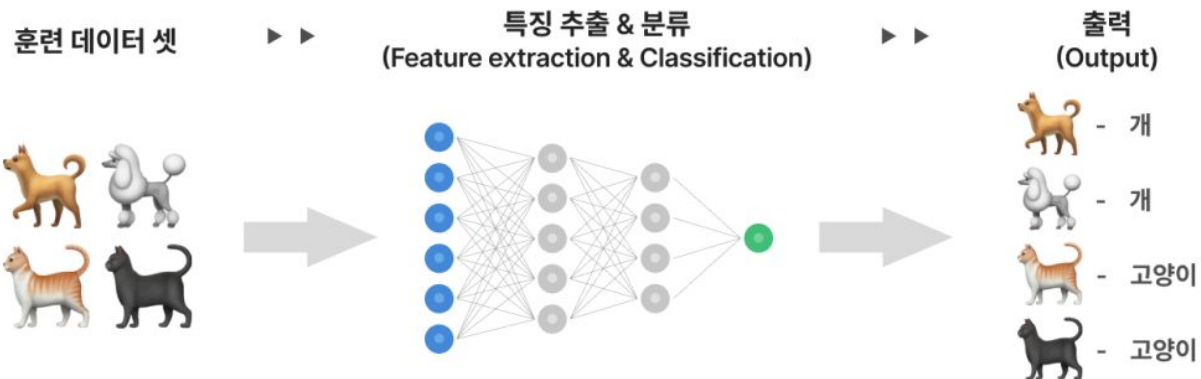


머신러닝 딥러닝 차이점

머신러닝 | Machine Learning



딥러닝 | Deep Learning



머신러닝이란?

컴퓨터 시스템이 데이터에서 학습하고 경험을 통해
스스로 성능을 개선하는 능력을 가진 인공지능의 한 분야

전통적인 프로그래밍과는 달리,
명시적인 프로그래밍 없이 데이터에서 패턴을 학습하여 작업을 수행



컴퓨터가 '학습'을 한다?

① 생각한다

② 훈련된다



$$y = ax + b$$

$$f(x) = ax + b$$

$$H(x) = wx + b$$

Hypothesis

Weight

Bias

$$y = w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + \cdots + w_nx_n + b$$

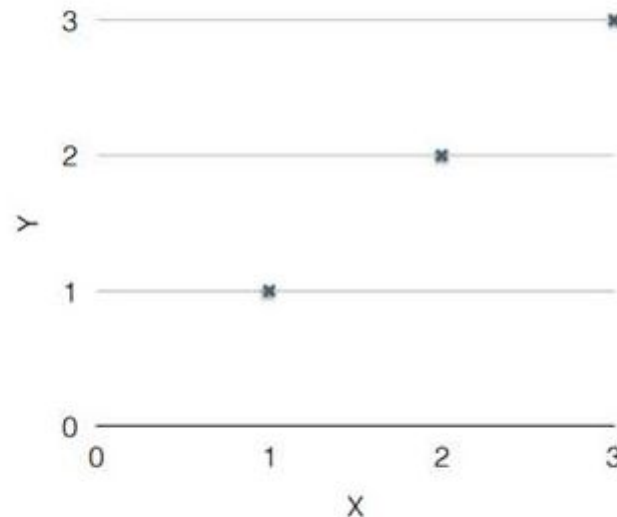




Linear Regression

$$H(x) = wx + b$$

x	Y
1	1
2	2
3	3



$$y = 1 \times x + 0$$

선형 회귀를 이용한 예측

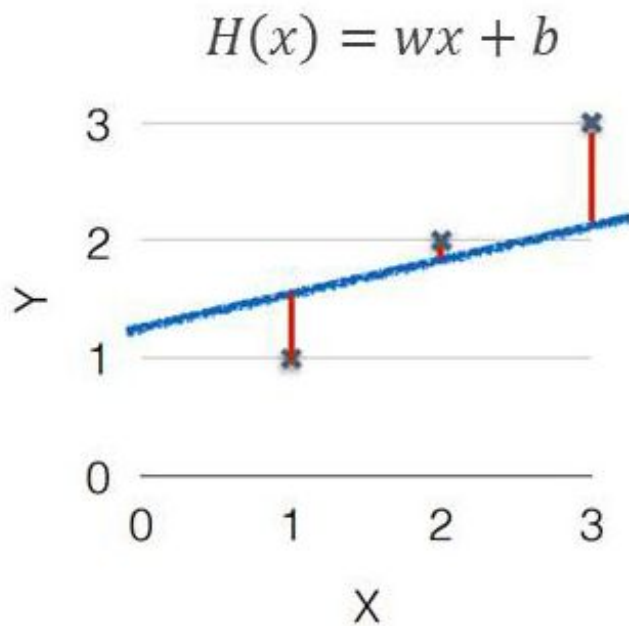
사과개수, 가격 : (1개, 1100원), (2개, 2100원), (3개, 3100원)

이렇게 3개를 학습했다면. 5개일때는 얼마?

$$H(\text{가격}) = W(1000) * X(\text{개수}) + B(100)$$



Linear Regression



가설값 - 실제값

$$H(x) - y$$

$$\frac{(H(x^{(1)}) - y^{(1)})^2 + (H(x^{(2)}) - y^{(2)})^2 + (H(x^{(3)}) - y^{(3)})^2}{3}$$

$$cost = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (H(x^{(i)}) - y^{(i)})^2$$

간경화 or 고혈압 예측 머신러닝 원리

요인) 식습관, 술, 담배, 스트레스, 수면, 유전 — 이런 요인들에 의한 질환 확률 예측.

요인(x값)이 6가지이므로

6개 중 1개의 요인을 가진 사람은 $1/6 \rightarrow (0.15)$ 15%

6개 중 5개의 요인을 가진 사람은 $5/6 \rightarrow (0.82)$ 82%

이런식으로 예측 가능

다만, 각 요인 마다 더 강하게 영향을 미치는 요인에 가중치 값 필요. weight
이 값을 어떤값을 줄 것인가가 가장 어려운 부분임.

이를 머신러닝 알고리즘으로 예측



영향요인 (x) 이 많을 때에는

$$H(x_1, x_2, x_3) = x_1w_1 + x_2w_2 + x_3w_3$$

x_1	x_2	x_3	Y
73	80	75	152
93	88	93	185
89	91	90	180
96	98	100	196
73	66	70	142

Test Scores for General Psychology

$$(x_1 \quad x_2 \quad x_3) \cdot \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} = (x_1w_1 + x_2w_2 + x_3w_3)$$

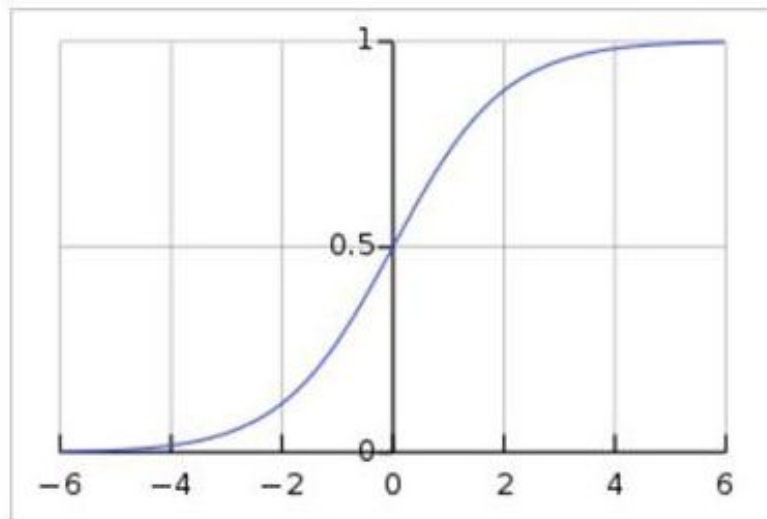
$$H(X) = XW + b$$



O/X 문제일 경우에는

ex) 암인가 아닌가, Spam인가 Ham인가,
주식이 오를 것인가 내릴 것인가

$$H(X) = \frac{1}{1 + e^{-W^T X}}$$





여러 경우 중 하나일 때에는

ex) 꽃 분류, 동물 분류...

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \text{softmax} \left(\begin{bmatrix} W_{1,1}x_1 + W_{1,2}x_2 + W_{1,3}x_3 + b_1 \\ W_{2,1}x_1 + W_{2,2}x_2 + W_{2,3}x_3 + b_2 \\ W_{3,1}x_1 + W_{3,2}x_2 + W_{3,3}x_3 + b_3 \end{bmatrix} \right)$$

https://github.com/tensorflow/tensorflow/blob/master/tensorflow/docs_src/get_started/mnist/beginners.md



컴퓨터가 그림을 읽는다?

인공지능이

① 그림을
이해한다

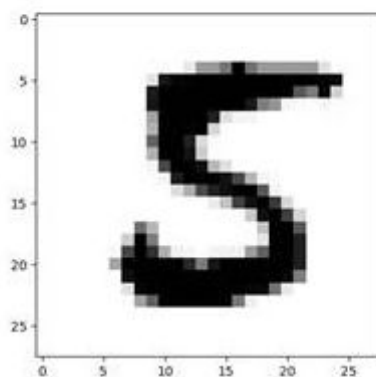
② 그림 데이터를
처리한다



MNIST Dataset



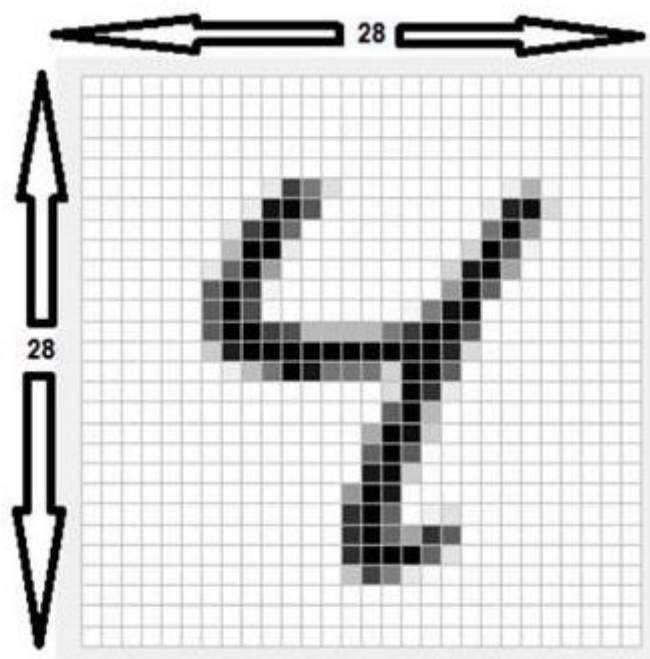
6314번 이미지



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1647	0.4902	0.4902	0.6157	0.9961	0.6275	0.4902	0.4902	0.4902	0.4902	0.4902	0.4902	0.2118	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1922	0.9216	0.9725	0.9804	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0.898	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9216	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4627	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.8824	0.2157	0.098	0.0784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4118	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.2667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6745	0.9922	0.9922	0.8824	0.2392	0.0314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4118	0.9922	0.9922	0.9333	0.3059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0863	0.7688	0.9922	0.9922	0.9294	0.3882	0.2118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0902	0.898	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9333	0.7688	0.4	0.0784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2235	0.4235	0.7608	0.8824	0.9412	0.9922	0.9922	0.7255	0.0784	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1451	0.349	0.7882	0.9373	0.9922	0.8078	0.2588	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3255	0.9373	0.9922	0.7961	0.2667	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6353	0.3922	0	0	0	0	0	0	0	0	0.349	0.9922	0.9922	0.7216	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0.298	0.9765	0.5843	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1804	0.9922	0.9922	0.8902	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0.051	0.7804	0.9922	0.8353	0.4196	0.1059	0.0706	0	0.0824	0.1059	0.1059	0.4745	0.6824	0.9922	0.9922	0.8902	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0.451	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.8588	0.5882	0.9098	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	
22	0	0	0	0	0	0	0	0.9451	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	
23	0	0	0	0	0	0	0	0.2118	0.9686	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4627	0.6902	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

▶ 28x28 = 784개의 픽셀

▶ 10가지 숫자



$$\left[\begin{array}{l} x_0w_{A0} + x_1w_{A1} + x_2w_{A2} + \cdots + x_{783}w_{A783} = y_0 \\ x_0w_{B0} + x_1w_{B1} + x_2w_{B2} + \cdots + x_{783}w_{B783} = y_1 \\ x_0w_{C0} + x_1w_{C1} + x_2w_{C2} + \cdots + x_{783}w_{C783} = y_2 \\ x_0w_{D0} + x_1w_{D1} + x_2w_{D2} + \cdots + x_{783}w_{D783} = y_3 \\ \vdots \\ x_0w_{J0} + x_1w_{J1} + x_2w_{J2} + \cdots + x_{783}w_{J783} = y_9 \end{array} \right]$$

총 몇 개의 weight이 학습을?

인공지능 AI 서비스 개발은 어떻게?

AI 머신러닝 개발자는?

머신러닝 알고리즘의 설계와 모델 구현 및 최적화를 수행하는 전문 엔지니어

이러한 개발자는 데이터 과학, 통계, 수학, 컴퓨터 공학 등의 지식을 결합하여
머신러닝 AI 모델을 구축하고 훈련시키는 업무를 수행



선형 회귀 (Linear Regression)

특징

- 입력 변수와 출력 변수 간의 선형 관계를 학습
- 연속형 변수를 예측하는 회귀 모델

수학식

- $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots$

장점

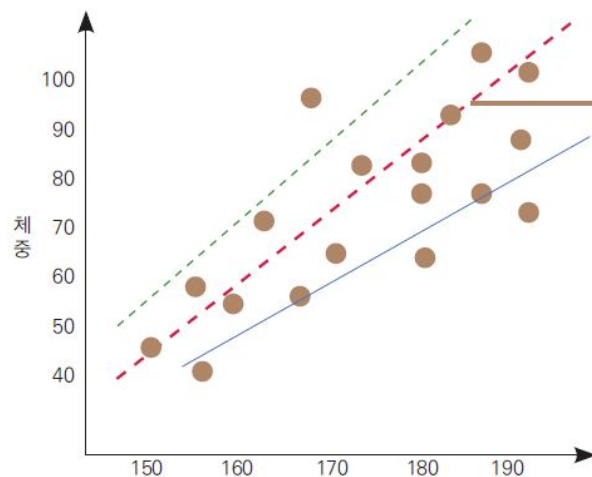
- 단순하고 해석이 용이함
- 빠른 계산 속도

단점

- 비선형 데이터에는 부적합

주요사용사례

- BMI(체질량지수) 예측
- 매출액, 전력 사용량 예측
- 주택가격, 온도, 수요량 등 연속값 예측



연속된 변수를 예측하는 최적의
직선을 찾는 알고리즘입니다.

로지스틱 회귀 (Logistic Regression)

특징

- 이진 분류 문제에 활용
- 시그모이드 함수를 통해 확률 예측

수학식

- $P(y=1|x) = 1 / (1 + e^{\{-(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_n x_n)\}})$

장점

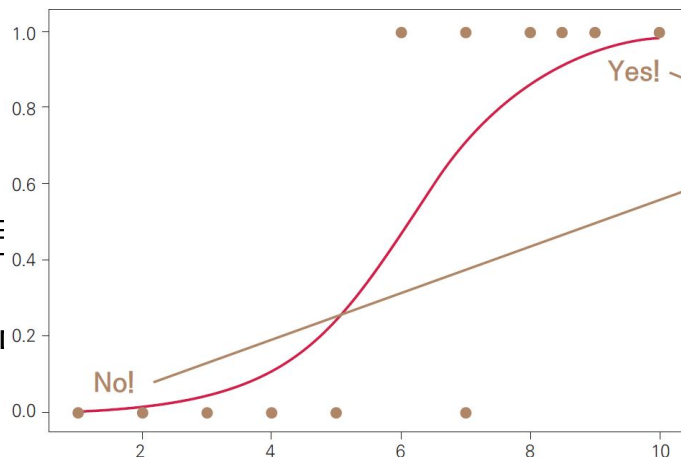
- 구현이 간단하고 빠름
- 변수의 영향도(계수) 해석 가능

단점

- 선형 관계에 의존

주요사용 사례

- 예/아니오, True/False 등
- 스팸메일 여부 판단
- 질병 유무(예/아니오) 진단
- 고객 이탈 여부 예측



K-최근접 이웃 (KNN)

특징

- 거리 기반 분류 및 회귀 모델
- 선형 관계 가정 없음

수학식

- $\text{Distance}(x_i, x_{\square}) = \sqrt{\sum (x_i - x_{\square})^2}$

장점

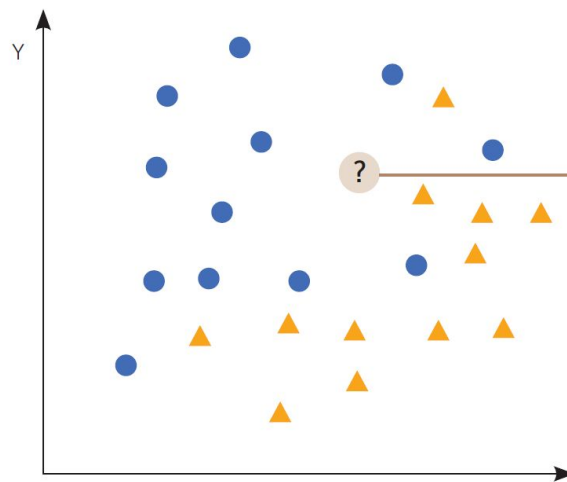
- 직관적, 가정이 거의 없음

단점

- 데이터 많으면 느림
- 아웃라이어에 취약

주요사용 사례

- 다중 분류, 소규모 데이터
- 손글씨 숫자 인식 (MNIST)
- 추천 시스템 (비슷한 사용자 찾기)
- 와인 품질 분류



데이터 간의 거리를 활용해서 새로운 데이터가 어디에 속하는지 구분하는 알고리즘입니다.

나이브 베이즈 (Naive Bayes)

특징

- 확률 기반 분류 모델
- 독립변수 간 독립 가정

수학식

- $P(y|x_1, \dots, x_n) \propto P(y) \prod$

장점

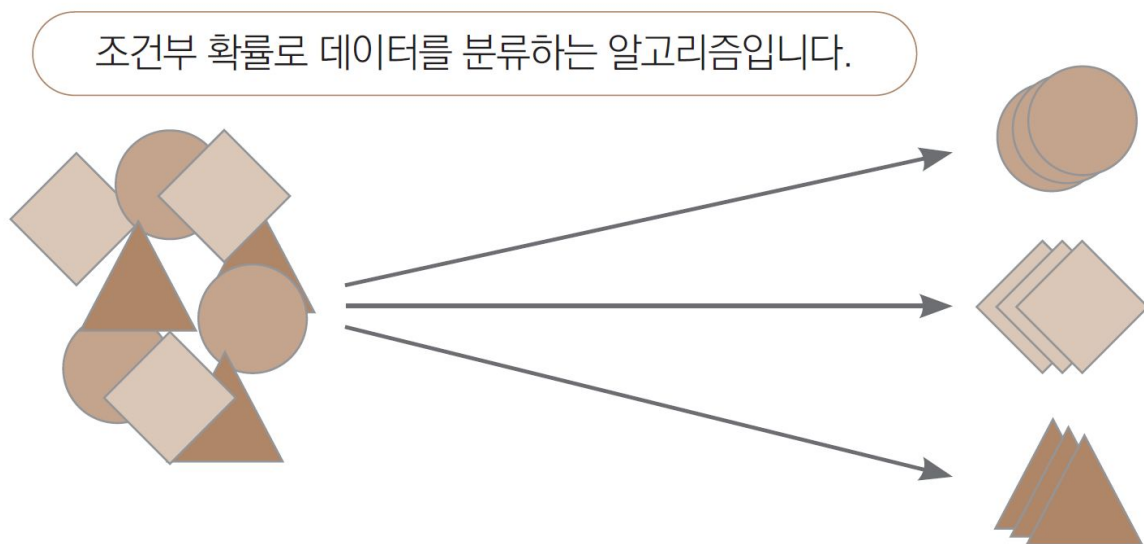
- 계산이 빠르고 간단함

단점

- 독립 가정이 실제로는 잘 맞지 않음

주요사용 사례

- 스팸메일 필터링, NLP 분류
- 스팸메일 필터링
- 뉴스 기사 주제 분류
- 감정 분석 (긍정/부정)



결정 트리 (Decision Tree)

특징

- 데이터를 분기하며 예측
- 트리 구조로 시각화 용이

개념

- 엔트로피 = $-\sum (p_i \log_2 p_i)$

장점

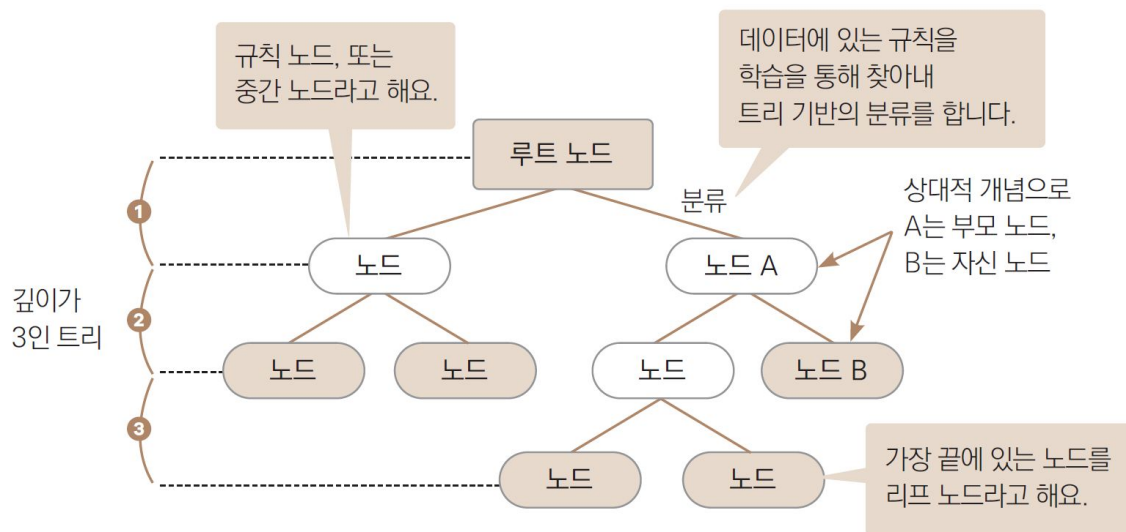
- 해석 용이, 시각화 우수
- 아웃라이어 영향 적음

단점

- 과적합(Overfitting) 위험

주요사용 사례

- 시각화 목적 모델링, 혼합형 데이터
- 고객 신용등급 분류
- 의료 진단 (증상 기반 예측)
- 제품 불량 여부 판정



랜덤 포레스트 (Random Forest)

특징

- 여러 결정 트리를 앙상블
- 다수결로 최종 결과 도출

수학식

- $\hat{y} = \text{majority}(\text{Tree}_1(x), \text{Tree}_2(x), \dots, \text{Tree}_n(x))$

장점

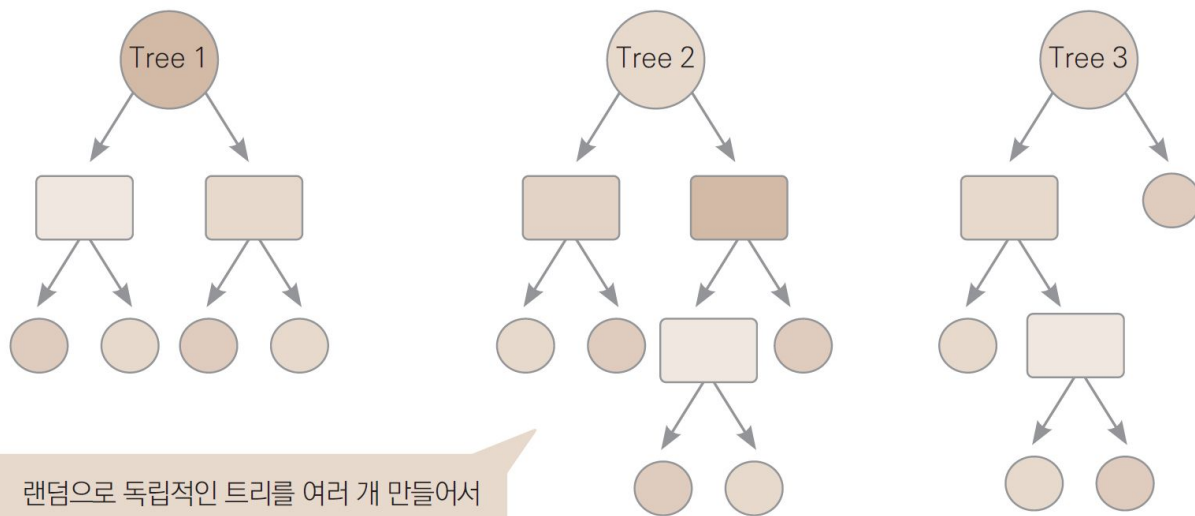
- 안정적이고 예측력 높음
- 과적합 방지

단점

- 모델 해석 어려움
- 학습 속도 느림

주요사용 사례

- 회귀/분류 일반 데이터
- 대출 승인 예측
- 고객 이탈 예측
- 피처 중요도 분석 및 변수 선택



랜덤으로 독립적인 트리를 여러 개 만들어서
결정 트리의 오버피팅 문제를 완화해
분류하는 알고리즘입니다.

XGBoost

특징

- 부스팅 기반 트리 모델
- 순차적으로 트리를 보완하면서 학습

개념

- $\text{Loss} = \sum L(y_i, \hat{y}_i) + \Omega(f)$

장점

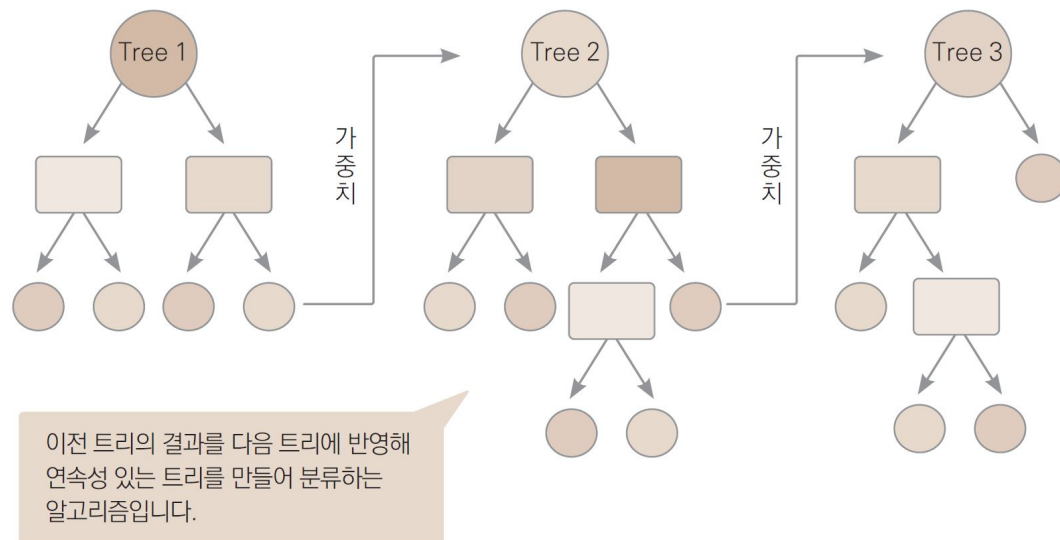
- 예측력과 속도 모두 우수
- 대규모 데이터 적합

단점

- 하이퍼 파라미터 튜닝 복잡

주요사용 사례

- 캐글, 예측 대회, 성능 중심 모델
- 캐글(Kaggle) 대회 상위권 모델
- 신용카드 부정 거래 탐지
- 보험 사기 탐지, 예측 모델



K-평균 군집화 (K-Means)

특징

- 비지도 학습 기반 클러스
- 거리 기반 군집화

수학식

$$J = \sum \sum ||x - \mu_i||^2$$

장점

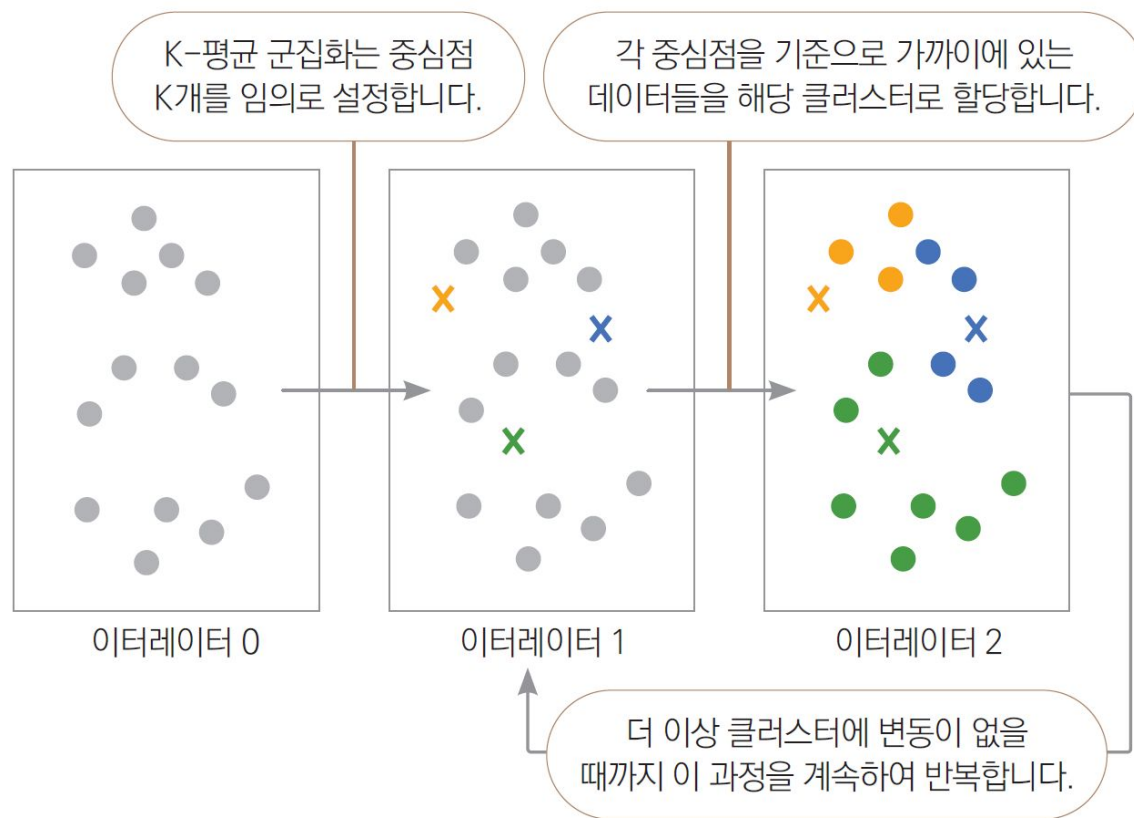
- 구현과 해석이 간단함

단점

- K값 수동 지정 필요
- 변수 스케일에 민감

주요사용 사례

- 고객 세분화, 데이터 패턴 탐색
- 고객 세분화 (마케팅 분석)
- 이미지 색상 군집화
- 문서 토픽 그룹화



주성분 분석 (PCA)

특징

- 차원 축소 알고리즘
- 분산이 큰 방향으로 데이터 압축

수학식

- $Z = XW$, $W = \operatorname{argmax} |W^T \Sigma V|$

장점

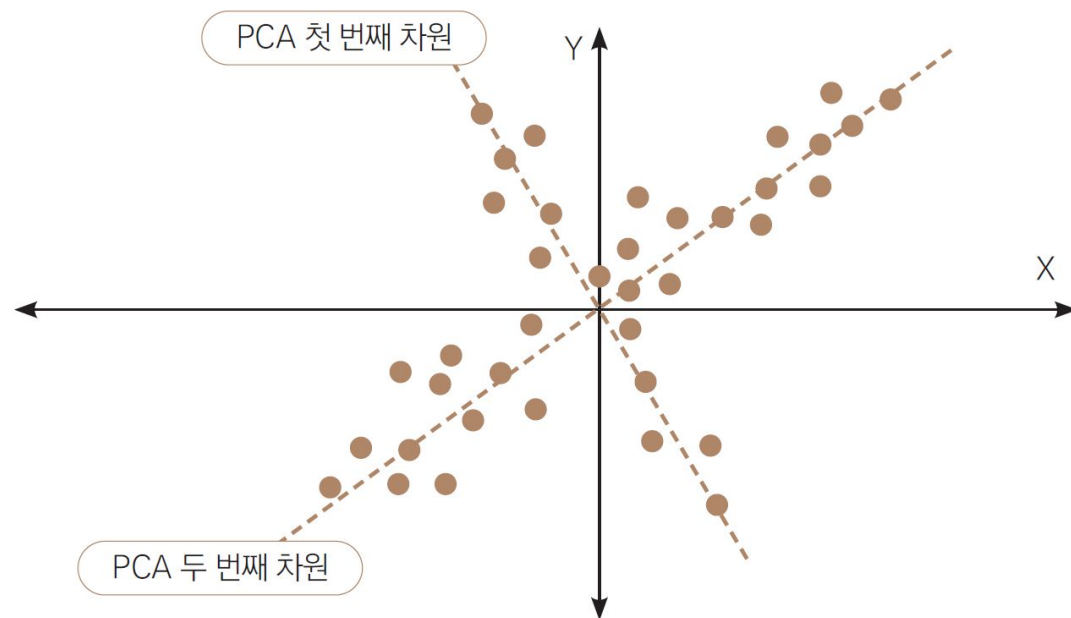
- 고차원 데이터 시각화 가능
- 변수 간 상관관계 완화

단점

- 해석 어려움, 정보 손실 가능

주요사용 사례

- 시각화, 차원 축소, 오버피팅 방지
- 고차원 데이터 시각화
- 노이즈 제거 및 차원 축소
- 얼굴 인식, 유전자 데이터 분석



AI 머신러닝 개발자 자격요건

채용커리어소셜이력서프리랜서

• 제이핀의 프로젝트(엔터프라이즈, 엔터프라이즈) 백엔드 개발

- 제이핀의 엠팩트를 구성하는 공통 플랫폼을 개발
- Facebook Business SDK, Shopee, Cafe24 API를 사용하여 데이터 수집
- 오픈마켓 데이터 연동 및 수집
- Facebook Pixel 데이터 분석
- 향후 빅데이터 솔루션 구축

자격요건

- 컴퓨터 과학, 수학, 통계학 또는 관련 분야의 학사 또는 석사 학위
- 머신 러닝 및 딥 러닝 분야에서의 실무 경험
- Python, R 등 프로그래밍 언어에 능숙
- TensorFlow, PyTorch, Keras 등의 ML/DL 프레임워크 사용 경험
- 분석적 사고 및 문제 해결 능력

우대사항

- 대규모 데이터셋 작업 경험
- 클라우드 서비스(AWS, Google Cloud 등) 경험
- 컴퓨터 비전, 자연어 처리, 강화학습 등 특정 AI 분야 전문 지식
- 팀 리더십 및 프로젝트 관리 경험

채용커리어소셜이력서프리랜서더보기

• 안동하계 팀 팀

- 바이브연구소 AI랩

- 바이브연구소의 AI랩은 자연어 처리 및 비정형 데이터를 대상으로 한 인공지능 기반의 모델링 개발 업무를 수행합니다. 최신 기술 동향에 대해 항상 관심을 가지고 조사하며, 이 중 서비스 및 사업화에 활용할 수 있는 기술을 고도화하고 연구합니다. 또한 바이브 연구소 내부, 바이브의 사업부서에서 활용할 수 있도록 API(QA시스템, 요약, 감성분석 등) 및 솔루션을 연구개발하여 제공하고 있습니다.

주요업무

- 텍스트 기반 인공지능 및 빅데이터 분석 시스템 개발
- LLM 기반 생성형 AI 연구/개발
- 트랜스포머 모델 기반 텍스트 분석기술 연구/개발
- 검색/기계독해/분류 응용 시스템 개발

자격요건

- 학력 : NLP 또는 머신러닝 전공 석사 이상 학위 소지자
- 경력 : 무관(신입/경력 모두 선발)
- python 고급 개발자

AI 머신러닝 라이브러리

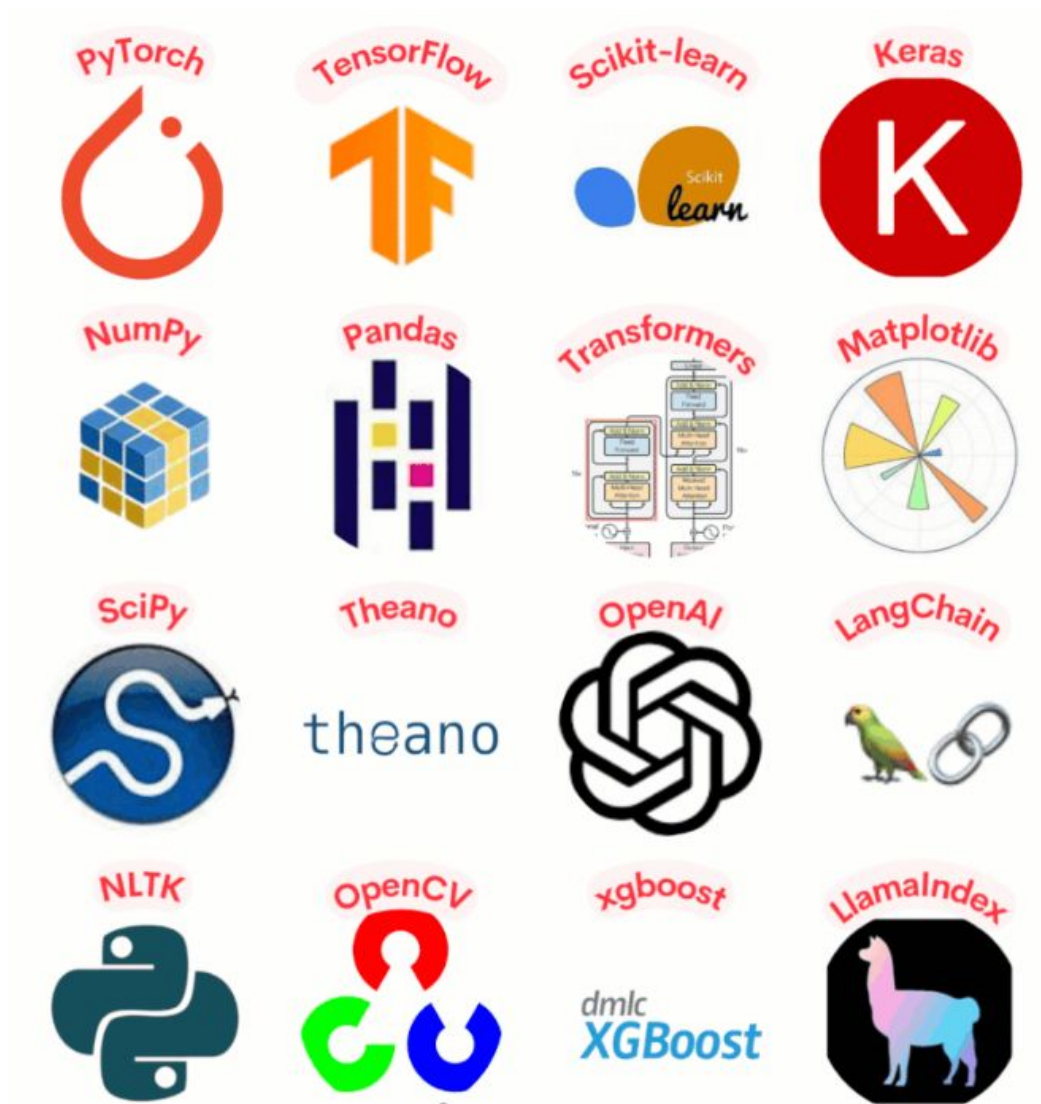
AI 서비스 개발을 위한 필수 기능을 제공하는 **사전 작성된 코드 모음**

머신러닝, 딥러닝, 자연어 처리, 컴퓨터 비전 등 AI 영역에 사용되는 다양한
알고리즘과 수학적 모델을 제공

개발자는 이러한 라이브러리를 활용하여 **복잡한 데이터분석 및 예측모델을
고수준의 수학적 지식없이 효율적으로 구현** 할 수 있음.

데이터전처리, 모델 트레이닝 및 추론과 같은 작업을 위한 표준화된 방법을
제공하여 **다양한 문제를 해결하는 AI 서비스**를 만들 수 있도록 함

AI 라이브러리 종류



AI 라이브러리 활용 서비스 개발

개발자가 머신러닝 모델 및 서비스를 손쉽게 활용할 수 있도록 제공되는 라이브러리

데이터분석 및 시각화: Pandas, Numpy, Matplotlib

머신러닝 : scikit-learn

딥러닝 : Tensorflow, Pytorch

이 라이브러리들은 머신러닝 및 딥러닝 서비스를 개발자에게 제공하여,
복잡한 머신러닝 모델의 구현과 유지보수를 단순화하고 빠르게 적용이 가능

머신러닝 API?

개발자가 머신러닝 모델 및 서비스를 손쉽게 활용할 수 있도록 제공되는 도구
Application Programming Interface

이 API들은 머신러닝 서비스를 개발자에게 제공하여,
복잡한 머신러닝 모델의 구현과 유지보수를 단순화하고 빠르게 적용이 가능

Tensorflow API 모델

 자동 완성 Keras 언어 모델을 사용하여 텍스트 입력에 대한 추천을 생성합니다. 모델 개요 → Android에서 사용해 보기	 이미지 분류 사람, 활동, 동물, 식물 및 장소를 포함하여 수백 가지 객체를 식별합니다. 모델 개요 → Android에서 사용해 보기 iOS에서 사용해 보기 Raspberry Pi에서 사용해 보기	 객체 감지 경계 상자로 개와 고양이 등 여러 객체를 감지합니다. 모델 개요 → Android에서 사용해 보기 iOS에서 사용해 보기 Raspberry Pi에서 사용해 보기
 자세 추정 한 명 또는 여러 명의 포즈를 추정하고 막대 인간 텐스파티 등 다양하게 활용해 보세요. 모델 개요 → Android에서 사용해 보기 iOS에서 사용해 보기 Raspberry Pi에서 사용해 보기	 음성 인식 키워드를 인식하여 음성 명령을 파악합니다. Android에서 사용해 보기 iOS에서 사용해 보기	 동작 인식 헬륨을 사용하여 동작을 인식합니다. Android에서 사용해 보기 iOS에서 사용해 보기

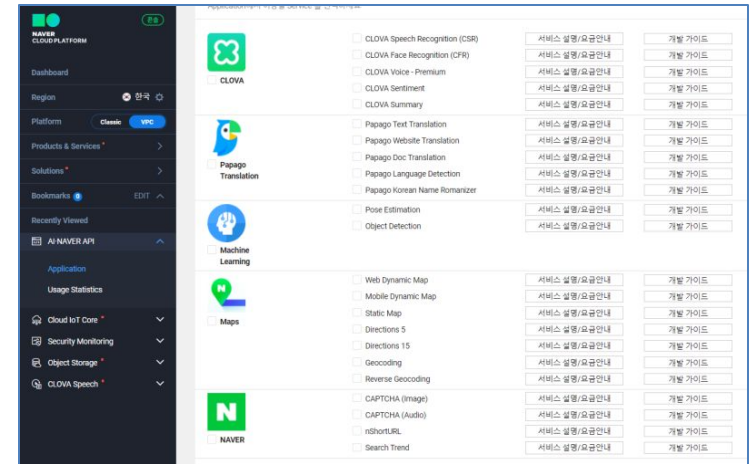
 분류화 정확한 형식과 장황도 및 의미론적 라벨을 사용하여 객체의 모양을 정확히 찾아냅니다. 사람, 장소, 동물 등으로 분류합니다. 모델 개요 → Android에서 사용해 보기 iOS에서 사용해 보기 Raspberry Pi에서 사용해 보기	 텍스트 분류 자주 사용되는 키워드(예: "자동차", "영화", "음악")를 사용하여 텍스트를 분류합니다. 모델 개요 → Android에서 사용해 보기	 텍스트 분류 자주 사용되는 키워드(예: "자동차", "영화", "음악")를 사용하여 텍스트를 분류합니다. 모델 개요 → Android에서 사용해 보기
 자연어 질문 답변 주어진 텍스트 구절의 내용을 기반으로 한 질문에 대한 답을 생성해 드립니다. 모델 개요 → Android에서 사용해 보기 iOS에서 사용해 보기	 숫자 분류기 정기 입력된 숫자를 분류합니다. Android에서 사용해 보기 iOS에서 사용해 보기	 스타일 전이 입력 이미지에 스타일을 적용하여 새로운 예술적 이미지를 만들어 냅니다. 모델 개요 → Android에서 사용해 보기 iOS에서 사용해 보기

 대화식 채팅 메시지 입력하기 위한 답장 추천을 생성합니다. 모델 개요 → Android에서 사용해 보기	 지능형 이미지에서 초해상도 이미지 생성합니다. 모델 개요 → Android에서 사용해 보기	 오디오 분류 마이크를 사용하여 오디오를 분류합니다. 모델 개요 → Android에서 사용해 보기 iOS에서 사용해 보기 Raspberry Pi에서 사용해 보기
 동영상 분류 동영상에서 사람의 행위를 식별합니다. 모델 개요 → Android에서 사용해 보기 Raspberry Pi에서 사용해 보기	 강화 학습 강화 학습을 사용하여 게임 에이전트를 학습시키고 TensorFlow Lite를 사용하여 Android 게임을 실행합니다. 모델 개요 → Android에서 사용해 보기	 광학 문자 인식 TensorFlow Lite로 광학 문자 인식을 사용하여 이미지에서 텍스트를 추출합니다. 모델 개요 → Android에서 사용해 보기

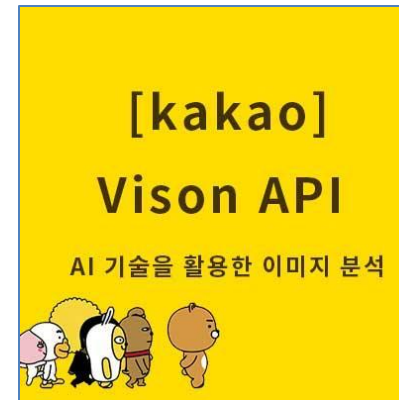
국내 머신러닝 API



ETRI AI Open API
한국전자통신연구원



Naver AI CLOUD PLATPORM



Kakao AI API

머신러닝 API 모델의 결과값

ImageClassifierStep1



LABEL IMAGE

Petal : 0.9869977
Flower : 0.97793585
Plant : 0.79862595
Sky : 0.76328444

이미지 분류 모델



TFL Text Classification

Input: great movie, loved it.

Output:

0: 0.028389659

1: 0.97161037

Input: not so good

Output:

0: 0.43090287

1: 0.56909716

Input: horrible

Output:

0: 0.87404335

1: 0.12595668

감정분석 모델

AI를 활용한 웹앱 서비스

KT 1:30 72%

← 식단입력



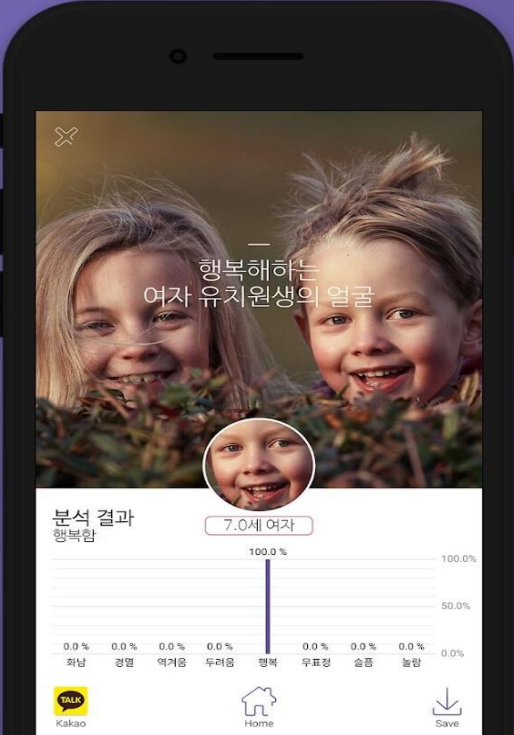
총 칼로리 **1221** Kcal

칼로리는 1인분 기준으로 측정됩니다.
수정을 원하시면 해당 항목을 선택해주세요!

식단 상세 추가하기

정확한 얼굴 분석

사진 속 얼굴의 나이와 성별, 감정을 인공지능이 분석해서 사용자에게 제공합니다.



여기어때 인공지능(AI) 스마트리뷰 알림

여기어때.



서비스 개선 (피드백)

리뷰 순위 1위

리뷰에 포함된 키워드의 긍정 감성 연관어



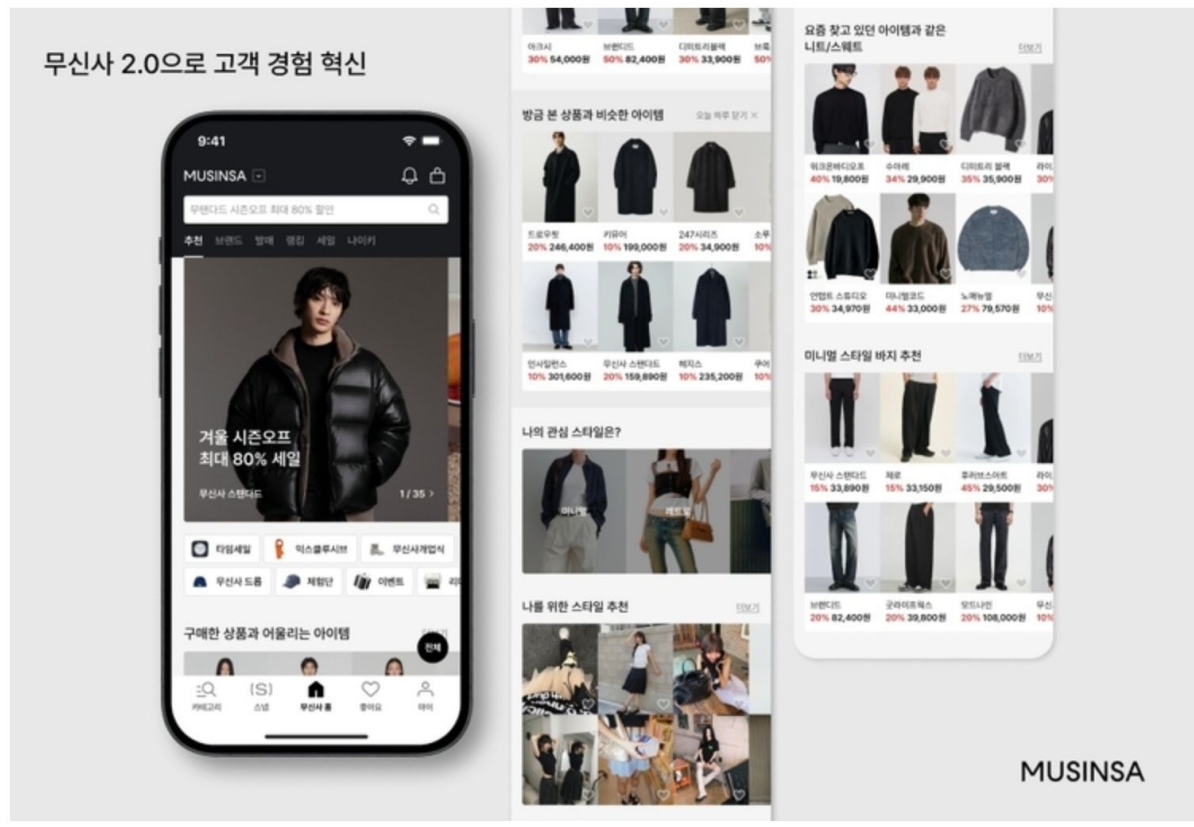
#예쁜 입술을 만들어주는 코랄빛#

AI를 활용한 웹앱 서비스

"AI 기술로 승부"...패션 플랫폼, '개인화 추천'으로 고객 경험 개선

무신사, 'AI 개인화 추천 시스템' 고도화...구매율 4배↑
에이블리, AI로 패션·뷰티 혁신..."글로벌 시장도 확대"
지그재그, '맞춤형 기획전'·'직책렌즈'..."편의성 높여"

권하영 기자 gwon27@youthdaily.co.kr | 등록 2025.01.21 08:00:04 | 수정 2025.01.21 08:00:11

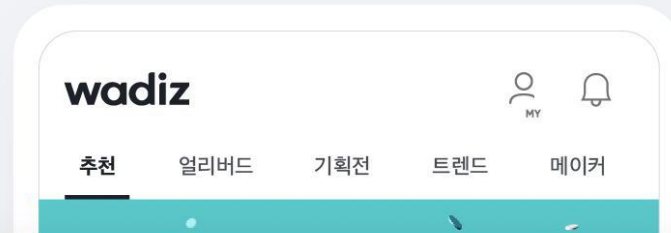


AI를 활용한 웹 서비스

OO님,
이 펀딩 어때요?

와디즈, AI 개인화 추천 서비스 고도화

wadiz



이진국님, 이 프로젝트 어때요?



탈취,살균,향기를 한번에 해결!
mash 에어퍼퓸
2455% 뷰티



캠핑 마니아를 위한
감성 텐트
6628% 여행·레저

🔄 AI 추천 더보기 1/3

AI를 활용한 웹 서비스

쇼핑, 지금 나에게 맞춘다.

내 관심사에 맞는 상품 먼저 추천해 주니까 원하는 상품을 더 쉽게 찾을 수 있어요!

#요가복

#색조화장

#여행

쿠폰 혜택과 함께
동유럽 기획전



2,299,000원

동유럽 2개국 독일/체코
9일 (특급 1박/베를린...



2,790,000원

독일완전일주 9일 (1급
호텔+베를린/드레스덴)



2,790,000원

독일완전
호텔+베

실례는 해외여행 최대 20만원

오늘 8시 G라이브!

LIVE



오늘 11일(월)
저녁 8시 라이브

50% 16,500원
아이돌레드 디스킹 브래쉬키트



오늘 11일(월)
밤 10시 30

20% 2,000원
리제

나에게 맞춘
추천 상품과 슈퍼딜

AI Pick



무려 20%

70% 22,220원 73,000원

물라웨어 미리 준비하는 품앗이 아이템

구매 834 - 무료배송

15% 쿠폰

카드 15%

색조화장 관심 있으세요?



11,000원

10% 39,000원
미라 홀릭 리퀴드
아이즈 1+1



14,310원

60% 36,670원
립스틱 / 공기처럼
가벼운 매트립스

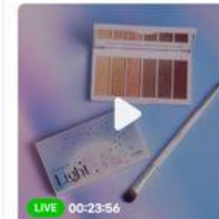


20,150원

워터프루프 젤라
이너 1+1



색조화장 홀쇼핑 상품이에요



15,800원

파레이드 오브 라이트 (홀리데이 콜렉션)

롯데홈쇼핑



16,900원

불잉불잉 아이스

W쇼핑

이런 요가복

특가상품 어떠세요?



17,900원

15% 20,600원
반팔 요가티 상의
요가복 릴라테스



9,500원

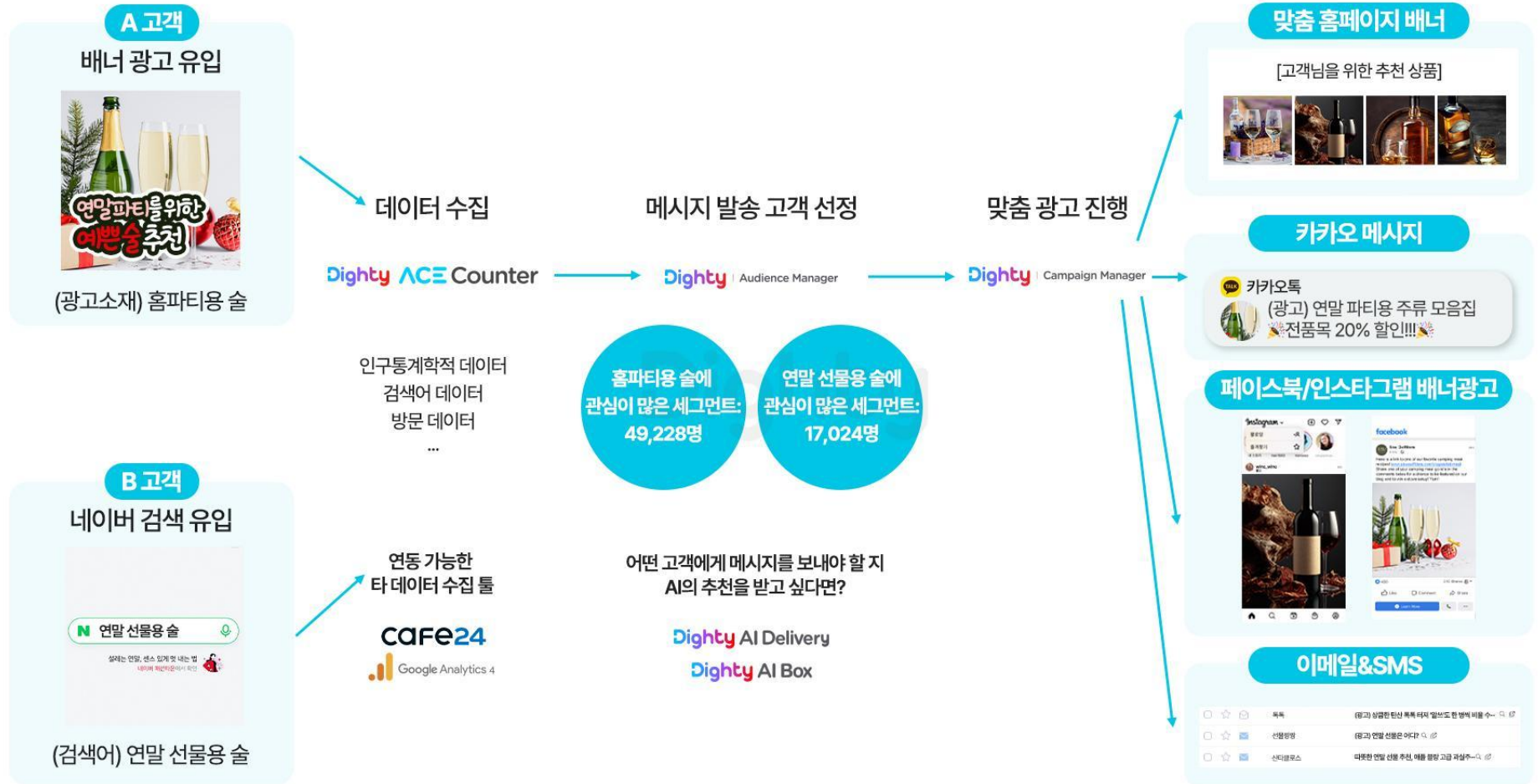
20% 11,900원
힙커버 레깅스



18,900원

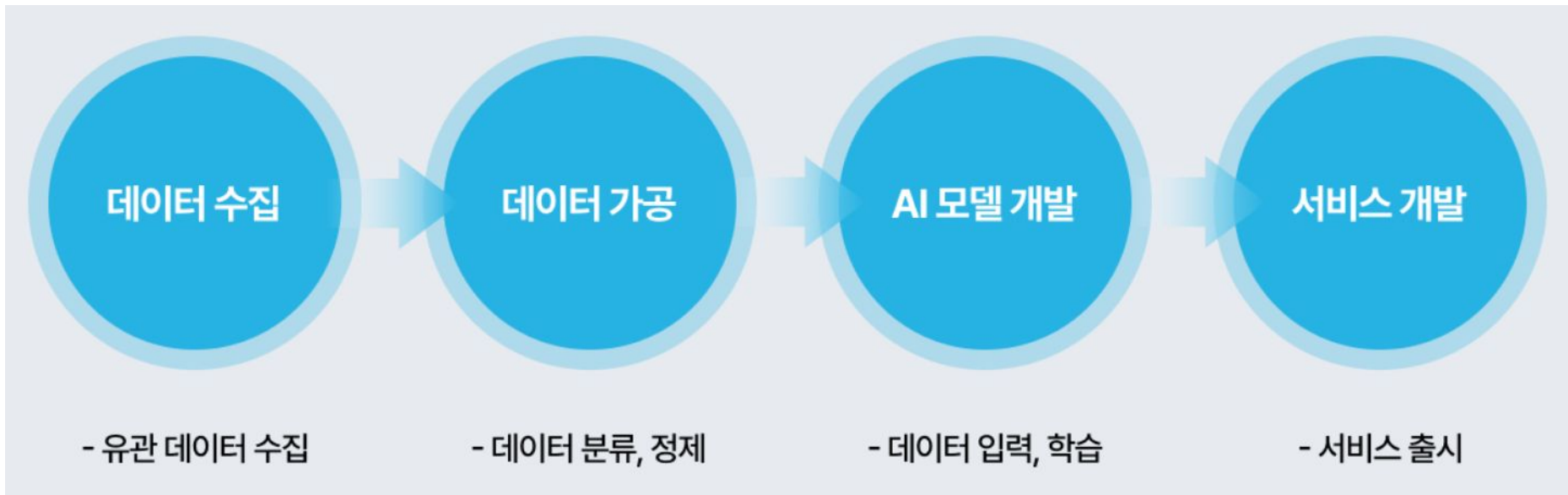
타트체리메이드
50입 x2개 100입

AI 웹앱 서비스 개발 흐름



AI 기술 융합 웹 서비스 개발

설문, 관찰, ERP, 내부회계시스템, 웹크롤링, 오픈API 활용과 같은 활동으로
고객, 매출, 뉴스, 리뷰, 지역정보 등의 데이터를 수집하고
이를 파이썬 분석도구를 이용하여 분석하고 문제와 해결방안을 정의하여
AI 라이브러리를 활용한 모델개발을 통해 결과 데이터를 만들고
사용자가 사용하기 편한 형태의 웹 앱 서비스 를 개발하고 배포



AI/DATA TECH + WEB DEV

파이썬 프로그래밍과 웹개발 기술 학습을 통해
데이터를 수집 및 분석 할 수 있고 머신러닝, 딥러닝 및 자연어처리와 같은 AI 기술로
사용자의 니즈를 충족하는 웹 서비스를 개발하는 과정

AI/DATA & Web Programming	Part1. 파이썬 프로그래밍 기초	Part2. 웹앱 프로그래밍
	◦ CS / 프로그래밍 기초 ◦ PYTHON 기본문법 ◦ 데이터분석, ERD / NumPy / Pandas	◦ HTML / CSS / JAVASCRIPT ◦ 웹 DB 연동/ REACT ◦ 웹앱 개인 or 팀 프로젝트
	Part3. 데이터분석 / AI	Part4. 종합 프로젝트
	◦ 데이터분석 / 머신러닝 / 딥러닝 / NLP ◦ Chat GPT Open AI API / RAG / 랭체인 ◦ 데이터 분석 모델 개발 팀 프로젝트	◦ AI 기술 활용 웹앱 서비스 기획 및 개발 ◦ 주제선정 / 기획서 / PRD / 스토리보드 ◦ React / Flask, Django / AWS / EDA / AI

Language & Stack

- **Data Analytics and Visualization & AI**

- PYTHON
- NumPy, Pandas, matplotlib, folium

- **Web Programming**

- HTML, CSS, JAVASCRIPT, REACT
- Flask, Django, PHP, Web Hosting, MySQL, AWS

- **Machine Learning / Generative AI**

- Scikit-Learn, Tensorflow, Keras, PyTorch
- RAG, LangChain, Vector DB, Chat GPT OpenAI API, NLP, Vision

- **형상관리 & OPEN API & DATA**

- Git, GitHub
- REST API, JSON, XML, CSV, TSV

교육 커리큘럼

[01] 1주~3주. 파이썬 기초 프로그래밍

- 개발을 한다는 행위를 익히자!

프로그래밍을 해보지 않은 비전공자는 개발자로서 프로그램을 코딩한다는 행위조차 모호하고 익숙하지 않습니다. 영화나 드라마 같은 매체에서 소개하는 키보드로 타자만 미친 듯이 치는 모습을 상상합니다. 3주간 개발자로서 코딩하는 행위를 몸으로 체득해보는 단계로서 데이터 분석, AI모델 및 웹 개발에 사용되는 Python 언어의 기본 문법을 학습하고 코딩해 봅니다.

◦ 학습목표

- 데이터 분석, AI개발에 가장 많이 사용하는 Python언어에 익숙해져보기
- Python을 잘하자! 가 아니라 코딩을 한다는 행위를 체득하기

◦ 주요내용

- CS, 프로그래밍 기초, 개발환경 구축
- Python 기본 개념 및 문법 학습
- 모듈, 객체
- 데이터분석 모듈 소개 NumPy, Pandas, matplotlib

교육 커리큘럼

[02] 4주~10주. 웹 서비스 프로그래밍

- AI 기술로 분석한 예측 및 추천 결과를 사용자에게 서비스 하자!

데이터 분석결과 및 머신러닝 모델의 결과 데이터는 확률값에 해당하는 숫자데이터에 불과합니다. 이 결과 데이터를 이용하여 다양한 문제를 해결하고 사용자의 니즈를 충족하는 웹앱 개발을 위한 웹 UI구현 기술을 학습하는 단계로서 HTML, CSS, JavaScript, React를 이용하여 웹페이지를 만들어 봅니다.

머신러닝 모델은 학습 난이도가 있으니 먼저 웹기술부터 학습하며 개발경험을 쌓아 보아요.

◦ 학습목표

- 전통적인 웹 개발 언어인 HTML, CSS, JavaScript, React 를 학습하기
- 웹페이지를 개발하는 신입개발자들이 가장 많이 수행한 기술면접 과제인 게시판 웹 만들어 보기

◦ 주요내용

- HTML, CSS, JavaScript 기초 문법 학습
- React 웹 프론트엔드 프레임워크 적용
- PHP, Flask, Django 등 다양한 서버사이드 언어를 이용하여 Back-end(서버) 서비스 활용
- 게시판 웹 페이지 만들기
- 반응형 웹 디자인 학습

교육 커리큘럼

[03] 11주~15주. AI Machine Learning 교과

– 다양한 문제를 해결하는 웹 서비스를 스마트하게 만들 수 있어요.

데이터를 통해 특정 패턴을 학습하고, 이를 기반으로 예측이나 결정을 내리는 인공지능 프로그램을 만드는 과정을 배워요. 데이터를 수집 및 전처리하고 임베딩하여 모델을 학습해 보아요.

◦ 학습목표

- 머신러닝 기초개념을 이해하고 데이터를 수집 및 전처리 해보기
- 머신러닝 모델을 개발하기 위한 기술을 학습하고 실습해보기
- 자연어 처리 프로세스에 대해 학습하고 실습해보기
- RAG, 랭체인에 대해 학습하고 생성형AI API를 활용하여 요약, 챗봇 서비스 만들기
- 고객 데이터를 수집 및 분석하여 예측하는 모델을 개발해보기

◦ 주요내용

- 머신러닝 기초, 데이터분석 (pandas)
- KNN, 선형회귀, 로지스틱회귀, 지도학습
- 비지도학습, 군집화, 결정트리, 랜덤포레스트
- 인공신경망, CNN, RNN, LSTM
- 자연어처리, 형태소분석, 임베딩, 벡터화
- B2B 고객 제품 수요량 예측 기반 재고 최적화 프로젝트

교육 커리큘럼

[04] 16주~20주. AI 웹앱 서비스 개발 최종 팀 프로젝트

- 나도 이제 인공지능 융합 웹앱 MVP 서비스를 만들수 있다!

마지막 단계로서 지금까지 학습한 모든 기술을 적용한 최종 팀 프로젝트를 만들게 됩니다. 산업체에서 요구하는 기술을 적용한 프로젝트 아이디어를 수립하여 지능형 AI 웹앱 서비스를 개발하면서 실무 환경과 유사한 개발 경험을 하게 됩니다.

◦ 학습목표

- React 컴포넌트에 수집된 데이터 분석을 통해 예측 및 추천 모델을 만들어 적용하여 고객데이터 분석 기능을 가진 지능형 AI 웹앱 서비스 개발하기
- AI 코딩도구를 활용한 바이트코딩도 시도해보기

◦ 주요내용

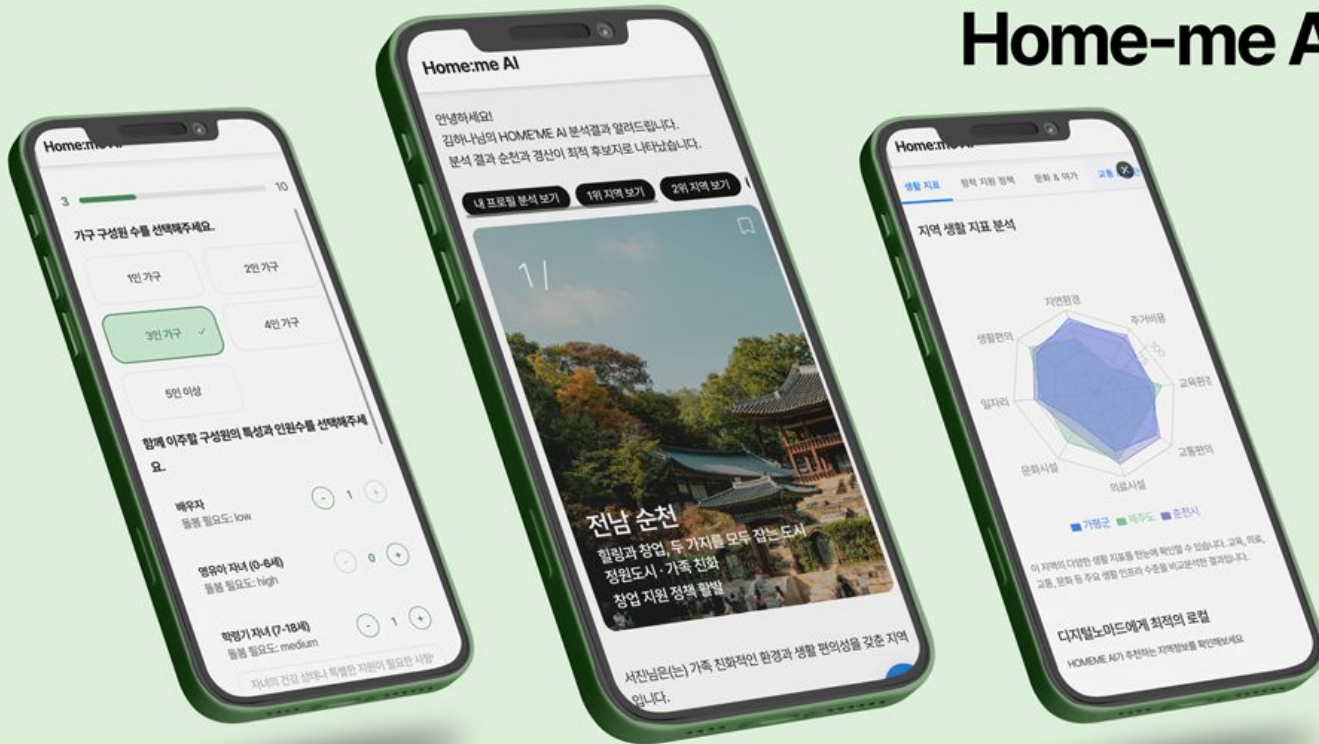
- 주제 : AI 기술을 활용하여 다양한 문제를 해결하여 제공하는 웹앱 서비스 제작
[예) 지역소멸 위기 해결을 위한 AI 기반 개인 맞춤형 지역 매칭 서비스]
- 주제선정, 기획, PRD, 스토리보드
- 형상관리, 프로젝트 관리기법
- 웹 호스팅 및 플레이 스토어에 웹앱 배포
- 공모전 일정이 있다면 가급적 참여

수료생 종합 프로젝트

(일반과정에서 MVP 서비스 개발, 심화과정에서 기능 고도화-공모전)

AI 기술로 찾은 나만의 완벽한 터전

Home-me AI



지역소멸 위기 해결을 위한 AI 기반 개인 맞춤형 지역 매칭 서비스

요구사항 정의서

1. 목적 및 개요

본 플랫폼은 사용자의 라이프스타일, 직업, 취미, 가치관, 거주 성향 등 다양한 개인 데이터를 AI로 분석하여, 전국의 농촌·어촌·지방 도시 중 개인에게 가장 적합한 정착지와 체험 코스를 추천하는 것을 목표로 한다.

공공데이터와 위치 기반 데이터를 통합하고, 첨단 디지털 기술을 활용하여 지역 인구 유입, 경제 활성화, 사회적 유대 강화에 기여하는 서비스 구현을 지향한다.

2. 주요 기능 요구사항

2.1 AI 기반 개인화 추천 엔진

- 사용자가 입력한 라이프스타일, 직업, 취미, 가치관, 거주 성향 등 데이터를 벡터화하여 분석한다.
- K-means 군집화 등 군집화 알고리즘을 활용해 사용자 유형 및 지역 유형을 분류한다.
- 개인-지역 궁합 점수 산출 및 TOP N 맞춤 추천을 제공한다.
- 추천 결과에 따라 일자리, 주거, 교육, 커뮤니티, 멘토 등 실질적 정착 패키지?? 정보를 함께 제공한다.

2.2 공공데이터 및 위치 기반 데이터 통합

- 인구, 유동인구, 주거환경, 문화, 환경, 일자리, 복지 등 다양한 공공데이터를 수집·정제한다.
- 위치 기반 데이터(사용자 위치, 지역 특성 등)의 통합하여 분석에 활용한다.

2.3 지도 기반 시각화

- 추천된 정착지, 체험 코스, 일자리, 주거, 창업 공간, 지원 정책 등 정보를 지도 기반 UI로 시각화한다.
- 사용자는 지도에서 지역별 상세 정보 및 비교 기능을 이용할 수 있다.

2.4 커뮤니티 및 멘토링 시스템

- 정착 경험자와 예비 이주자를 연결하는 멘토-멘티 매칭 기능을 제공한다.
- QnA, 후기, 경험 공유 등 커뮤니티 기능을 통해 정보 신뢰도와 정착 성공률을 높인다.

3. 데이터 및 분석 요구사항

- 데이터 유형별로 최적의 분석 기법을 적용한다.
 - 인구·유동인구: 공간-시간 클러스터링, 시계열 예측
 - 주거환경: 다중 회귀분석, 공간 상관분석
 - 문화·관광: 네트워크 분석, 협업필터링
 - 환경·안전: 공간 보간법, 리스크 지수 산정
 - 일자리·경제: 입지계수, 인과관계 검정

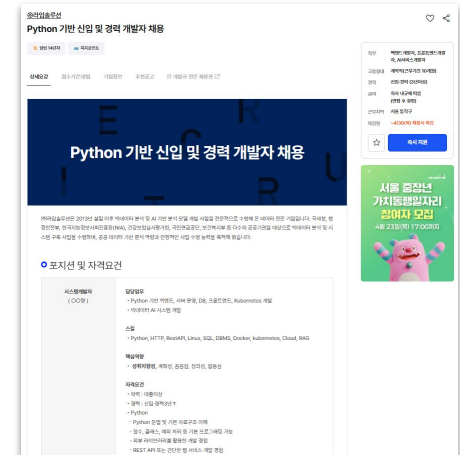
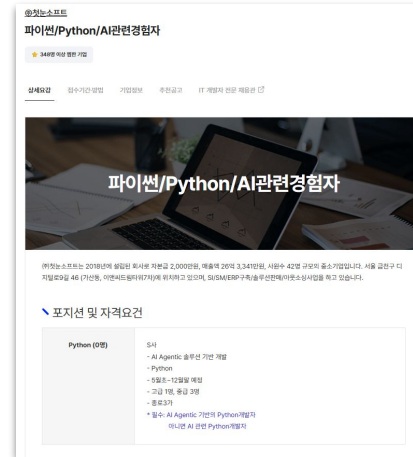
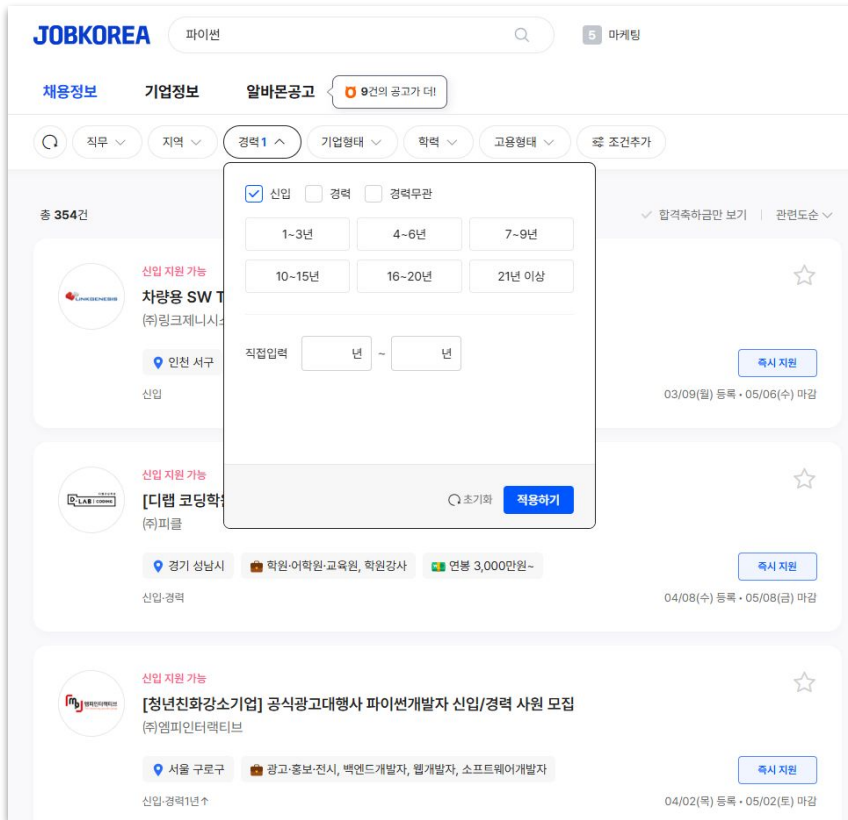
복지·행정: 효율성 분석, 텍스트 마이닝

**AI 기술을 이용하여 특정 문제를
분석하고 해결하는 웹앱 서비스 개발**

과정 수료 후 취업 직무분야

- 파이썬 활용 전 직무
- AI
- 데이터분석
- 데이터사이언티스트
- 바이브코딩
- 프론트엔드 개발
- 백엔드 개발
- 풀스택
- 빌더

과정 수료 후 취업 직무분야



과정 수료 후 취업 직무분야

JOBKOREA

AI 🔍 7 영업지원

🔄 직무 ▼ 지역 ▼ 경력1 ▲ 기업형태 ▼ 학력 ▼ 고용형태 ▼ ⚙️ 조건추가

☒ 신입 ☐ 경력 ☐ 경력무관
 1~3년 4~6년 7~9년
 10~15년 16~20년 21년 이상

직접입력 년 ~ 년

🔍 초기화 적용하기

총 1,641건

인턴 채용 진행중
2026 SK머티리얼즈
 에스케이 머티리얼즈
 📍 세종 외 2
 신입

신입 지원 가능
2026 상반기 KIA(주) 판매자동차그룹
 서울 서초구 🗑️ 자동차·조선·철강·항공, 유통, 마케팅기획, 경영지원

✓ 합격축하금만 보기 | 관련도순 ▼

☆

홈페이지 지원

04/09(목) 등록 · 04/21(화) 마감

☆

홈페이지 지원

04/08(수) 등록 · 04/20(월) 마감

[illegible][illegible]

과정 수료 후 취업 직무분야

JOBKOREA 데이터분석

경력1

직무: 경력5년+

총 2,195건

신입 지원 가능

금융리스크관리 (주)케이플러스

서울 마포구

신입-경력

직접입력: 년 ~ 년

03/20(금) 등록 • 04/30(목) 마감

합격즉하금만 보기 | 관련도순

03/24(화) 등록 • 04/24(금) 마감

04/06(월) 등록 • 05/06(수) 마감

04/08(수) 등록 • 04/20(월) 마감

2026 상반기 기아 전환형 인턴 채용

기아(주)현대자동차그룹

서울 서초구

자동차-조선-철강-항공, 웹기획, 마케팅기획, 경영지원

신입

AI 개발(Python), 데이터 분석 및 사업 기획 신규/경력 모집 - 정규직

상세요강 | 접수기간/방법 | 기업정보 | 추천공고 | IT 개발자 전문 채용관

특허/상표 데이터 등 분석(Python) 및 사업 기획 신규/경력 모집 - 정규직

포지션 및 자격요건

- ▶ 자격요건
 - AI 모델 연구 및 개발(Python)
 - 이머지, 텍스트, 오디오(음성/영상) 관련 최신 및 Fine-tuning
 - Pytorch, Keras, Tensorflow 등 딥러닝이 활용 될 최신 분
 - 논문을 읽고 이해하여 구현할 수 있는 능력을 가진 분
 - 오픈 소스 생성형 인공지능 (Generative AI) 개발 경험
- ▶ Big Data, 통계, 분석, 모델링, 시각화
 - 데이터 분석을 위한 프로그래밍 역량 (Python, R, SQL 등)
 - 데이터 추출, EDA(Exploratory Data Analysis), 전처리 업무 숙련자
 - Pandas 및 NumPy 등 데이터 처리 및 분석을 위한 데이터 처리 및 분석 가능하신 분
 - 텍스트마이닝을 위한 라이브러리의 사용 가능자
- ▶ 데이터 분석 및 사업 기획에 관심이 있으신 분
 - PPT, 한글 작성에 능하신 분
 - 자기주도적 업무자세와 훌륭한 커뮤니케이션 능력을 지니신 분
 - 주어진 일제 대해 책임감이 강한 분
 - 훌륭한 성격의 소유자

2026년 신입사원 채용

데이터분석

데이터 분석 및 데이터 솔루션 개발

신입지원 | 접수기간/방법 | 기업정보 | 추천공고 | IT 개발자 전문 채용관

(주)아이티바웃

데이터 분석 및 데이터 솔루션 개발

포지션 및 자격요건

데이터 분석 및 데이터 솔루션 개발 (0명)

담당업무

- 데이터 수집 및 전처리
- 데이터 저장 데이터 분석, 시각화
- 데이터 분석 결과 시각화 (Tableau, Power BI)
- 데이터 분석 결과 시각화 (Tableau, Power BI)
- 데이터 분석 결과 시각화 (Tableau, Power BI)

자격요건

- 학력: 대학부속, 전공: 통계

취업지원

- 데이터 및 통계 관련 전문지식
- Python, R, SQL, Excel
- Tableau, Power BI
- 데이터 분석 결과 시각화 (Tableau, Power BI)

과정 수료 후 취업 직무분야

JOBKOREA 데이터사이언티스트

직무 ▼ 지역 ▼ 경력 1 ▼ 기업형태 ▼ 학력 ▼ 고용형태 ▼ 조건추가

경력5년+ 03/20(금) 등록 • 04/30(목) 마감

총 77건 합격확약금만 보기 | 관련도순 ▼

신입 지원 가능

데이터 사이언티스트(Data Scientist) Junior
(주)에이아이지먼트

서울 서초구  솔루션-SI-CRM-ERP, 데이터사이언티스트

신입-경력 04/14(화) 등록 • 05/31(일) 마감

즉시 지원

신입 지원 가능

데이터 분석 및 데이터 솔루션 개발
(주)아이티에바트

서울 은평구  IT컨설팅, 데이터사이언티스트

신입-경력1년+ 04/14(화) 등록 • 05/14(목) 마감

즉시 지원

신입 지원 가능

GA/AA 데이터 분석 (신입-과장급)
콘센트릭스서비스코리아

서울 강남구  IT컨설팅, 데이터사이언티스트

신입-경력 • 각종 교육비 지원, 리프레시 휴가, 자율복합 04/09(목) 등록 • 04/30(목) 마감

즉시 지원

데이터 사이언티스트(Data Scientist) Junior

상세요강 필수기간/방법 기업정보 수천종교 IT 개발자 전문 채용관 17

Aligement(PLYN)은 "구체적 업무의 완전 자동화"를 목표로 하는 B2B SaaS 스타트업입니다.

우리는 RPA(단순 자동화)를 넘어, 전문가 수준의 판단과 실행까지 포함하는 Hyperautomation을 제품으로 구현합니다.

AI와 산업 도메인 지식에 대한 역량을 기반으로, Aligement는 사모펀드 포트폴리오사를 비롯한 주요 제조기업에 SaaS형 AI 구매 솔루션 "PLYN"을 서비스 중입니다.

우리가 해결하려는 문제

기존 system-of-record(ERP 등)이 다루지 못했던 비정형 정보와 의사소통을 능숙하게 처리하며, 사용자에게 직관적인 UX제공을 수 있는 자체에 업무 시스템(AI-native 구매업무 시스템)을 구현하기 위해 노력합니다.

- 복잡한 구매 프로세스 자동화: 다단계 구매 프로세스를 처음부터 끝까지 인간의 개입 없이 수행
- 전문가급 의사결정 자동화: 협상 전략, 대안 평가, 실행 계획 수립 자동화
- 커뮤니케이션 자동화: 이메일/연락처/메신저 기반 실무 소통을 AI가 수행

왜 지금 합류하나요

- 2026년 6월부터 미국/일본/유럽 고객 대상으로 SRM(Supplier Relationship Management) 솔루션에다 배포 예정
- 다양한 솔루션 도입 Pipeline이 확장 중으로, 도입 프로젝트 수 증가
- 글로벌 제조/유통/금융 포함 40+개사 관심 고객(Waitlist) 확보

연혁

- 2026년 - CES Eureka Park 참가, 서울 AI엑스포 섹터 입주, MWC 출품
- 2025년 - 과학기술부 장관상 수상(자사 솔루션 PLYN), TIPS 선정, 특허청알레카지 선정, 신용보증기금 리플렛판 선정
- 2024년 - 다변채스 투자 유치

포지션 및 자격요건

데이터 사이언티스트 Junior (1명)

기술환경

- 언어: Python (주력), SQL
- 데이터 인프라: PostgreSQL, Redis, AWS (S3, EC2)
- AI/LLM: LLM API (Claude, Gemini 등), 프롬프트 엔지니어링, RAG
- 데이터 처리: Pandas, NumPy, SciPy, Apache Airflow/Celery
- 수치해석/통계: SciPy, statsmodels, 최적화 라이브러리
- 협업: Git, Notion, Slack

주요업무

- 데이터 수집, 전처리, 정제 파이프라인의 실무 구현 및 유지보수
- 탐색적 데이터 분석(EDA) 수행 및 인사이트 도출 보고
- 기존 ML 모델의 학습 데이터 준비 및 실험 수행

직무 데이터사이언티스트
고용형태 정규직(수습 3개월)
경력 신입-경력
급여 회사 내규에 따름
(연봉 후 결정)
근무지역 서울 서초구
매달 월 -53/31(일) 채용시 마감

☆ 즉시 지원

AI*Academy
교육생 모집
모집 (415명) ~ 436명

과정 수료 후 취업 직무분야

JOBKOREA
바이브코딩
10 전기가사

채용정보 기업정보 알바몬공고 2건의 공고가 더!

직무 ▾ 지역 ▾ 경력 ▾ 기업형태 ▾ 학력 ▾ 고용형태 ▾ 조건추가

총 101건 ✓ 합격축하금만 보기 | 관련도순 ▾

픽셀링 바이브코딩(클로드,안티그래비티) 프로젝트 빌드 채용

트렌드림

경기 동두천시
포탈·컨텐츠·커뮤니티, IT서비스개발자
연봉 ~3,600만원
즉시 지원

경력무관 · 아근 없음 03/22(일) 등록 · 05/21(목) 마감

신입 지원 가능

바이브코딩 풀스택 개발자 채용

(주)이썬아카데미

서울 금천구
출판·인쇄·사진, 백엔드개발자, 소프트웨어개발자, IT서비스개...
연봉 ~4,000만원
즉시 지원

신입 03/23(월) 등록 · 04/19(일) 마감

[AI취업캠프]UXUI웹디자인/바이브코딩/영상미디어편집/실내건축공간/마케팅

(주)이썬아카데미

서울 서초구 외 14
학원·어학원·교육원, 콘텐츠마케터, 백엔드개발자, 프론트엔드개발자
즉시 지원

경력무관 03/23(월) 등록 · 상시채용

[illegible][illegible][illegible][illegible]

JOBKOREA

빌더

10 전기사

직무 ▾

지역 ▾

경력 ▾

기업형태 ▾

학력 ▾

고용형태 ▾

조건추가

유연근무제 시행중
AI 빌더형 개발자 채용
메디인사이드

서울 영등포구

광고·홍보·전시, 백엔드개발자, 프론트엔드개발자, 웹...

연봉 4,000~5,000만원

즉시 지원

경력 • 유연근무, 각종 교육비 지원, 재택근무, 야근 없음
03/27(금) 등록 • 04/26(일) 마감

상여금/인센티브 지급
[프롬랩스] AI-Native 빌더 채용 공고
(주)프롬랩스

경기 수원시

솔루션-SI-CRM-ERP, 웹개발자, 프롬프트엔지니어, AI서비스개발자

즉시 지원

경력3년↑ • 성과급, 장비 지원, 수평적 조직문화
03/31(화) 등록 • 04/30(목) 마감

AI빌더 · 홈페이지 제작(프론트/백엔드) · 퍼포먼스 마케팅 담당자 채용
애니얼코퍼레이션

서울 중구

광고·홍보·전시, 데이터분석가

월급 250만원-

즉시 지원

경력우관
04/14(화) 등록 • 06/13(토) 마감

AI 빌더형 개발자 채용
🏠

한재원
김수민·정민
김영준
최현교
IT 전문가 전문 채널 오픈

“병의원 디지털 혁신을 함께 이룰 분을 찾습니다”

(주)비대인(이하 비대인)

지난 수년간 200여 명의 병원 및 의원과 협력해 홈페이지 제작 및 온라인 진료 시스템을 지원했습니다. 현재 100여 개의 병원과 지속적인 관계를 유지 중이며, 이 덕분에 네트워크를 바탕으로 병원 방문 자동화, 환자 상담 개선, 시가전 영업 효율화 서비스도 비즈니스를 확장하고 있습니다.

코드를 잘 쓰는 개발자보다, AI 도구를 빠르게 만들고 실제 문제를 해결하는 빌더를 원합니다.

주요 업무

- 병·의원 홈페이지 기획 및 구축
- 앱(iOS, 안드로이드) 페이지 제작
- 관리자 페이지(통계·콘텐츠 관리) 운영
- 기존 PHP 사이트는 유지보수 및 개선

병의원 AS서비스 책임

- 병원 업무 프로세스 분석 및 자동화 설계
- AI 기반 상담·예약·연락 도구 구축
- 클라이언트 맞춤형 내부 관리 도구 제작
- 시차제로 운영 가능한 프로젝트(야간)



지원 자격

필수 역량

- Claude Code, 오픈로봇 등 AI 코딩 도구 실무 경험
- ChatGPT, Cursor, vLLM 등 AI를 활용한 다양한 프롬프트 경험
- HTML/CSS/JS의 구조화된 구현 능력 및 웹 접근성 지식이 있음
- AI 도구에게 프로그래밍을 맡기고 검증하는 법이 있어야 함
- 플러그인/코드 구구단을 실험하며 체계적으로 연결하는 커뮤케이션 능력

직급	백원 / 백만원 / 로컬컴퓨터 / 개인 PC / 노트북
개발자	연봉 800만~900만 원
관리자	연봉 4,000~5,000만 원
고객지원	사내 근무 2명
채용장	-40%이상 채용시 마감

[여기 지원](#)

서울 중작면
가치돌행악거리
집에서 모험

4월 23일(목) 17:00까지



[illegible]